

MECHANICAL COMMONALITY INTELLIGENCE

# 机械共性部 情报中心

2026.08.17-2026.08.23 第34周

覆盖风电动态、结构AI、金属材料、风机噪声、风电试验、风电螺栓六个方向 · 共62条高相关情报

62

收录情报

9

学术论文

53

国内资讯

6

主题方向

本期目录

|        |      |
|--------|------|
| ● 风电动态 | 15 条 |
| ● 结构AI | 10 条 |
| ● 金属材料 | 11 条 |
| ● 风机噪声 | 8 条  |
| ● 风电试验 | 11 条 |
| ● 风电螺栓 | 7 条  |

数据覆盖疲劳断裂仿真、风机噪声、风机气动布局、AI发展动态与风电行业动态  
数据来源：北极星风电 · 每日风电 · Google News · OpenAlex · arXiv · RSSHub · 微信公众号  
<https://wedding-908121.github.io/-/>

01 《漂浮式海上风力发电机组 设计要求》《风能发电系统 漂浮式激光雷达在风能资源测量中的使用》两项国家标准征求意见会召开

北极星风电-海上风电 资讯 国内 2026/8/17

2025年，全国风力发电标准化技术委员会组织召开《漂浮式海上风力发电机组 设计要求》和《风能发电系统 漂浮式激光雷达在风能资源测量中的使用》两项国家标准征求意见会。会议聚焦漂浮式风电设计规范与激光雷达测风技术标准化，旨在完善漂浮式风电工程设计与资源评估体系。与会专家就机组载荷、系泊系统、浮式基础设计等关键技术要求，以及激光雷达在海上复杂环境下的测量精度、数据可靠性等议题展开讨论。该标准制定将填补国内漂浮式风电设计及测风领域标准空白，为工程实践提供统一技术依据。

- 两项国标分别覆盖漂浮式机组设计要求和漂浮式激光雷达测风应用，补齐标准体系短板
- 会议重点研讨浮式基础、系泊、载荷等设计参数及激光雷达测量精度与数据验证方法
- 标准制定将推动漂浮式风电从示范走向规模化工程应用，降低技术不确定性

💡 为漂浮式风电项目前期资源评估和机组选型设计提供规范化技术框架，减少设计冗余和测风误差，提升工程经济性与安全性，对后续深远海风电开发具有直接指导价值。

● 可信度 行业媒体 (75分)

02 118台明阳智能12MW半直驱海上机组完成交付

北极星风电-海上风电 资讯 国内 2026/8/17

明阳智能已完成118台12MW半直驱海上风电机组的全部交付，标志着该机型进入规模化应用阶段。该机组采用半直驱技术路线，结合齿轮箱与永磁发电机的优势，具备高可靠性、高发电效率和低度电成本特点，适用于深远海复杂环境。交付完成将支撑多个海上风电项目并网，推动大容量机组产业链成熟，为后续更大容量机型研发和批量部署提供工程实践基础。

- 118台12MW半直驱海上机组全部交付，实现批量生产与工程应用
- 半直驱技术兼顾传动效率与可靠性，适配深远海高风速海域
- 交付完成加速项目并网，验证大容量机组供应链与吊装施工能力

💡 该交付案例为海上风电大容量机组选型提供实证数据，半直驱技术路线在降低运维成本和提升发电量方面具有参考价值，同时其批量交付经验可指导后续项目在物流、安装及并网环节的工程规划，推动行业向16MW及以上机型演进。

● 可信度 行业媒体 (75分)

北极星风电-企业

资讯

国内

2026/8/20

三一重能联合行业专家针对高海拔风电项目面临的特殊挑战展开研讨，聚焦高原环境对机组运行、施工维护及电网适配性的影响。会议探讨了高海拔地区空气密度低、雷暴频繁、冻土与强紫外线等工况下的技术优化方案，包括叶片气动设计、防雷系统强化及耐候材料应用。同时，产业链协同成为重点，涉及高海拔专用风机部件供应链布局与智能运维策略，旨在提升项目全生命周期经济性。此次交流为高海拔风电规模化开发提供了工程实践参考，推动技术标准与施工规范的完善。

- 高海拔环境对风机性能提出特殊要求，需针对性优化气动与结构设计
- 防雷、耐候及冻土基础施工技术成为高海拔项目关键突破点
- 产业链协同与智能运维策略助力降低高海拔风电全生命周期成本

💡 为高海拔风电项目提供技术选型与施工设计参考，强化对极端环境适应性方案的工程认知，促进相关标准制定与产业链配套升级，对后续类似场景开发具有直接指导价值。

● 可信度 行业媒体 (75分)

04

总制氢规模16万Nm³/h！金风科技风电制氢项目环评获批

北极星风电-风电产业

资讯

国内

2026/8/19

金风科技大型风电制氢项目环评获批，总制氢规模达16万Nm³/h。该项目将风电与电解水制氢深度耦合，利用风能发电驱动制氢设备，实现绿氢规模化生产。项目获批标志着风电制氢从示范走向工程化应用，涉及风电场的电力接入、电解槽集群控制、氢气储运及安全环保等关键工程环节，为大规模可再生能源制氢提供了可复制的技术路径和工程范式。

- 项目总制氢规模16万Nm³/h，属于大规模工业级风电制氢工程，需配套相应规模的风电场及电网接入设施
- 环评获批意味着项目在环保、安全及工程可行性上通过审查，具备开工条件，将推动风电制氢产业链上下游协同发展
- 项目采用风电直供制氢模式，减少电力转换损耗，提升绿氢经济性，对解决风电消纳和氢能供应具有双重工程价值

💡 该项目的工程参考价值在于：一是验证了大规模风电制氢系统的集成设计能力，包括风功率预测与电解槽动态响应的匹配；二是为同类项目提供了环评审批、安全设计及储运方案的标准化参考；三是其16万Nm³/h规模可作为行业基准，指导后续项目在电解槽选型、制氢站布局及电网互动策略上的优化，降低工程实施风险。

● 可信度 行业媒体 (75分)

05

25台20MW！这一海上风电大单招标

北极星风电-海上风电

资讯

国内

2026/8/18

本次招标涉及25台单机容量20MW的海上风电机组，标志着超大型海上风机规模化应用进入新阶段。项目规模达500MW，采用当前主流的大容量机组技术路线，对海上风电产业链的制造、运输、安装及运维能力提出更高要求。招标内容涵盖机组设备采购，预计将推动20MW级风机技术成熟度提升，并带动叶片、齿轮箱、变流器等核心部件供应链升级。该项目的实施将为深远海风电开发提供工程示范，具有显著的技术引领和产业带动效应。

- 单机容量20MW，总装机500MW，共25台机组，属当前海上风电最大单机容量等级
- 招标涉及设备采购，反映大容量机组已从样机验证转向规模化商业应用
- 项目将考验超大型风机在海上复杂环境下的可靠性及施工安装技术

💡 该招标项目为20MW级海上风机规模化应用提供首个大型工程案例，其技术方案、施工工艺和运维策略将为后续深远海风电项目提供重要参考，同时推动产业链向大容量、高可靠性方向升级，降低度电成本，提升我国海上风电全球竞争力。

● 可信度 行业媒体 (75分)

06 31台16.2MW！广东500MW海上风电项目核准变更

北极星风电-风电项目

资讯

国内

2026/8/20

广东某500MW海上风电项目完成核准变更，确定采用31台16.2MW大容量机组方案。该项目通过机型升级，以更少机位实现同等装机规模，显著降低基础施工与海缆铺设成本。16.2MW机组为当前国内主流大型化机型，其应用验证了超大型海上风电机组在广东海域的工程适应性，对推动海上风电降本增效和深远海开发具有示范意义。

- 项目总装机500MW，由原方案变更为31台16.2MW机组，单机容量显著提升，机位数量减少，有利于优化场址布局和降低工程总量。
- 16.2MW机组为国内已批量部署的最大容量级别之一，其批量应用标志着海上风电大型化技术进入成熟阶段，对供应链（叶片、齿轮箱、变流器）提出更高要求。
- 核准变更涉及用海、电网接入及施工窗口期调整，需重新评估基础设计、吊装船机资源及并网消纳条件，工程实施复杂度增加。

💡 该核准变更为同类海上风电项目提供了大容量机组替代方案的技术经济参考，包括基础载荷重设计、施工船机选型升级、海缆路由优化及并网稳定性校核。其成功实施将加速16MW+机组在广东海域的规模化推广，为深远海项目降本和产业链升级提供实证数据。

● 可信度 行业媒体 (75分)

07 亨通×中国海油：挺进深远海！全球首座16MW浮式风电并网，年供绿电5400万度

北极星风电-海上风电

资讯

国内

2026/8/17

全球首座16MW级浮式风电平台在中国深远海成功并网发电，由亨通集团与中国海油联合打造。该项目采用浮式基础技术，适应深水海域（水深超100米），年发电量达5400万度，可满足约3万户家庭用电。项目攻克了浮式平台稳定性、动态海缆、系泊系统等关键技术，标志着中国浮式风电从兆瓦级向16MW级跨越，为深远海风电开发提供了工程示范。并网后，该平台将直接为海上油气田供电，实现风电与油气生产融合，降低碳排放。

- 全球首座16MW浮式风电平台并网，刷新单机容量纪录，验证超大型浮式风机可行性
- 采用浮式基础与动态海缆技术，适应水深超100米深远海环境，突破固定式基础限制
- 年供绿电5400万度，直接服务海上油气田，形成‘风电+油气’融合供能模式

💡 该项目为深远海风电工程提供了关键设计参数与施工经验，尤其在浮式平台系泊系统、动态电缆疲劳寿命、大容量风机海上安装等方面具有重要参考价值。其‘风电供能油气田’模式可复制至其他海洋工程，降低海上油气开发碳强度，并推动浮式风电产业链（基础、海缆、安装船）技术升级，为后续商业化深远海风电场建设奠定基础。

● 可信度 行业媒体 (75分)

08 国家发改委：抓紧制定风电光伏设备回收利用管理办法

北极星风电-风电运维

资讯

国内

2026/8/17

国家发改委宣布将加快制定风电和光伏设备回收利用的管理办法，旨在规范退役设备的处理流程，推动循环经济发展。该政策聚焦于风电项目全生命周期管理，特别是针对风机叶片、齿轮箱等关键部件的回收技术标准化，以应对未来大规模设备退役潮。此举将促进产业链上下游在拆解、材料再利用等环节的技术创新，并可能催生新的工程服务市场。

- 政策明确将出台专项管理办法，填补风电设备回收领域的监管空白
- 重点涉及风机叶片等复合材料的回收处理技术，需工程化解决方案
- 推动建立设备回收利用标准体系，影响未来风电项目设计阶段的材料选型

💡 为风电工程提供全生命周期设计参考，要求项目前期考虑设备可回收性，同时催生回收处理技术研发和工程应用需求，对风机结构设计、材料选择及运维策略产生直接影响。

● 可信度 行业媒体 (75分)

中材科技2026年上半年报：营收利润双增长！

北极星风电-风电产业

资讯

国内

2026/8/18

中材科技2026年上半年实现营收与利润双增长，主要受益于风电叶片及复合材料业务的持续放量。公司在风电叶片大型化、轻量化技术方面取得突破，多款超长叶片产品通过认证并批量交付，带动产能利用率提升。同时，公司加速推进海上风电叶片生产基地建设，优化全国产能布局，并强化上游碳纤维、玻纤等原材料供应链协同，降低制造成本。产业链方面，公司与多家风电整机商深化合作，订单饱满，为下半年业绩增长奠定基础。

- 风电叶片大型化技术突破，多款超百米叶片量产交付，提升单位MW扫风面积与发电效率
- 加速海上风电叶片产能布局，新建基地覆盖沿海主要风场，缩短运输半径并降低物流成本
- 强化碳纤维、玻纤等原材料自供与供应链协同，有效对冲原材料价格波动，提升毛利率

💡 该业绩报告显示风电叶片行业正加速向超大型化、海上化方向发展，工程上需关注叶片材料创新（如碳纤维拉挤板主梁）与制造工艺升级（如灌注、合模精度控制）。同时，产能就近布局策略对降低大型叶片运输风险与成本具有重要参考价值，为后续风电项目选型与供应链管理提供数据支撑。

● 可信度 行业媒体 (75分)

10 机组变大投资减少！华能阳江500MW海上风电项目核准变更

北极星风电-风电项目

资讯

国内

2026/8/18

华能阳江500MW海上风电项目完成核准变更，核心变化为机组单机容量增大、总投资减少。该项目位于广东阳江海域，通过采用更大容量风电机组，减少了机位数量，优化了基础与海缆工程，从而降低了整体建设成本。此举反映了海上风电行业通过机组大型化实现降本增效的典型路径，项目预计将进一步提升海域资源利用效率和发电经济性。

- 机组大型化：项目核准变更后采用更大单机容量的风电机组，机位数量相应减少，简化了施工与运维。
- 投资优化：总投资规模较原方案下降，主要得益于设备数量减少、基础工程及海缆铺设成本降低。
- 资源利用提升：在500MW总装机不变前提下，更大机组有助于提升海域单位面积发电量，优化场址布局。

💡 该项目为海上风电工程提供了机组大型化降本的实证案例，对后续项目在机型选型、基础设计、海缆路由优化及投资测算方面具有直接参考价值，尤其适用于近海深水或限制用海面积的风电场规划。

● 可信度 行业媒体 (75分)

11 7个风电场、223台风机叶片修复框架项目中标公示！

北极星风电-风电项目

资讯

国内

2026/8/17

该新闻公示了覆盖7个风电场、总计223台风机叶片的修复框架项目中标结果。项目涉及批量化的叶片维修工程，标志着风电运维后市场向规模化、标准化方向发展。中标结果公示意味着业主方已确定维修服务供应商，后续将进入具体实施阶段，包括叶片检测、损伤评估、修复工艺及质量控制等环节。此类框架协议通常涵盖一定周期内的多批次维修任务，有助于降低单机运维成本，提升风电场整体可利用率和发电效率。

- 项目覆盖7个风电场，共223台风机叶片，规模较大，体现集中化运维趋势
- 框架协议模式有利于稳定供应链、降低维修单价并加快响应速度
- 叶片修复涉及材料、工艺及高空作业，需关注技术方案和施工安全标准

💡 该中标公示为风电运维企业提供了市场容量参考，同时展示了叶片修复从单台应急向批量框架化转变的采购模式。工程上，可借鉴其标准化招标流程、维修质量验收指标及成本控制策略，对优化存量风电场运维策略、延长叶片寿命、减少非计划停机具有直接参考价值。

● 可信度 行业媒体 (75分)

## 10GW风场登榜！远景“优胜风场”再创新高

北极星风电-企业

资讯

国内

2026/8/20

远景能源旗下风场在10GW规模评选中登榜，其“优胜风场”表现再创新高。该成果涉及风电项目规模化运营、机组可靠性提升及智能运维技术应用，反映了远景在大型风场全生命周期管理上的工程能力。新闻聚焦于风场发电性能优化、故障率降低及度电成本控制，体现了产业链在超大规模风场建设与运维上的技术突破。

- 10GW级风场入选优胜榜单，验证了远景在超大规模风场运营上的工程实力
- 优胜风场指标创新高，涉及发电量提升、可利用率及运维效率优化
- 技术突破可能涵盖智能控制、预测性维护及风场协同调度等产业链环节

💡 为大型风场设计、设备选型及运维策略提供实证参考，尤其对10GW级项目的度电成本控制、可靠性保障及数字化管理具有直接借鉴价值，可指导后续超大规模风电基地的工程规划与实施。

● 可信度 行业媒体 (75分)

### 13 时代新材：2026上半年新签叶片订单53.36 亿元，海外订单同比增长100%

北极星风电-叶片及原材料

资讯

国内

2026/8/21

时代新材披露，2026年上半年新签风电叶片订单达53.36亿元，其中海外订单同比增长100%，显示其国际化战略成效显著。订单增长主要受益于全球风电装机需求扩张及公司在大叶片、轻量化材料方面的技术积累。新签合同覆盖陆上大兆瓦及海上风电叶片，交付周期集中在2026-2027年，对产能爬坡和供应链管理提出更高要求。公司同步推进智能制造产线升级，以保障交付效率与质量一致性。

- 新签叶片订单总额53.36亿元，海外订单同比翻倍，凸显海外市场拓展加速
- 订单结构偏向大兆瓦及海上叶片，反映行业技术趋势向长叶片、高可靠性演进
- 产能与供应链压力增大，需关注智能制造投入及原材料成本波动影响

💡 该订单数据为风电叶片行业景气度提供直接佐证，工程上可参考其大叶片设计、海外认证及批量制造经验，用于评估叶片材料选型、工艺路线及供应链本地化策略，对同类企业产能规划与海外项目执行具有对标价值。

● 可信度 行业媒体 (75分)

### 14 搭载“全球最佳传动系统”，明阳天启MCD5.0兆瓦超低风速风力发电机组下线

北极星风电-企业

资讯

国内

2026/8/21

明阳智能推出天启MCD5.0兆瓦超低风速风力发电机组，搭载其宣称的“全球最佳传动系统”。该机组针对低风速区域设计，旨在提升年发电量和可靠性，降低度电成本。下线标志着明阳在超低风速风电技术领域取得新进展，产品将适用于风资源较弱的中东部及南方地区，推动分散式风电和复杂地形风电项目开发。

- 明阳天启MCD5.0兆瓦机组正式下线，聚焦超低风速市场
- 采用全球领先传动系统，优化传动链效率与可靠性
- 目标提升低风速区域发电收益，降低LCOE，适配分散式风电

💡 该机组为低风速风电场选型提供高性价比方案，其传动系统设计对齿轮箱、主轴轴承等关键部件选型及润滑冷却系统有参考价值，可指导类似机型在年平均风速5-6m/s区域的载荷计算与塔架匹配优化，并推动超低风速风电场微观选址及尾流控制策略改进。

● 可信度 行业媒体 (75分)

# 总装机1.35GW！新疆申能188台风机全部完成吊装

北极星风电-风电项目

 资讯

国内

2026/8/19

新疆申能1.35GW风电项目完成全部188台风机的吊装工作，标志着该大型风电工程进入并网调试阶段。项目位于新疆，总装机容量达1.35GW，采用批量风机部署，体现了在高风速、大温差、沙尘等复杂环境下的工程组织与吊装能力。全部风机吊装完成是项目建设的关键里程碑，后续将重点推进电气安装、调试及并网，对提升新疆新能源外送能力和优化能源结构具有直接推动作用。

- 项目总装机1.35GW，共安装188台风机，单机容量约7.18MW，属于大规模集中式风电基地。
- 全部风机吊装完成，表明主体工程结束，进入设备调试与并网准备阶段，工期控制良好。
- 项目位于新疆，需应对极端气候和地理条件，吊装作业的顺利完成验证了高海拔、大风区施工方案的可行性。

 该项目的吊装完成为同类大基地风电项目提供了工程组织参考，尤其在多机位并行施工、大型吊装设备调度、恶劣环境下的安全管控方面具有借鉴意义。其1.35GW规模与188台机组的配置比例，也为后续项目在单机容量选择与机位布局优化上提供了数据支撑。

● 可信度 行业媒体 (75分)

16 可审计性构建：面向企业金融可信LLM分析的本体驱动框架

arXiv 论文 海外 2026/8/21

本文针对企业金融中大语言模型应用受信任约束而非流畅性限制的问题，提出知识驱动分析框架（KDAF）。该框架通过六个迭代阶段构建本体驱动知识系统，并采用上下文感知相关性传播（CARP）检索证据，使每个检索事实携带关系类型、置信度和来源谱系。在FinanceBench（145个问题）上的评估显示：零上下文推理正确率仅4.1%，而检索增强条件达10-12%；在答案正确性上，KDAF与BM25等检索条件无显著差异（-0.007，95% CI [-0.021, 0.000]），表明仅准确率不足以证明结构化检索的价值；但在可审计性上，KDAF的引文可追溯F1达0.515，显著优于无根基图遍历（+0.027）和BM25（+0.052），且图检索不引入问题主题实体之外的证据（0/426项，对比词法基线16.8%和20.2%），所有选定项均解析为完整溯源链。作者主张可审计性而非准确率才是本体检索价值的核心维度...

- 提出KDAF框架，结合本体构建与CARP检索，实现事实级溯源和关系类型标注，提升可审计性。
- 实验证明检索增强显著优于零上下文推理，但不同检索方法在准确率上无显著差异，揭示准确率指标的局限性。
- 在可审计性上，KDAF显著优于基线，且严格限制证据来源，确保所有引用可追溯，适合金融等监管领域。

💡 该框架对结构工程领域的AI辅助设计、智能审核具有直接参考价值：通过本体驱动知识建模，可构建工程规范、材料数据、历史案例的关联图谱，实现设计决策的溯源和审计。CARP机制可应用于工程文档检索，确保引用证据来自权威标准，提升AI生成建议的可信度。其强调的可审计性理念，为工程软件中AI模块的合规性验证提供了方法论，尤其在需要满足建筑法规、安全标准的场景中，有助于建立可追溯的智能审核流程。

● 可信度 预印本 (70分)

17 厚板刚性折叠折纸超材料的模块化制造与设计

arXiv 论文 海外 2026/8/20

折纸超材料在刚性可展开结构中具有巨大潜力，但由厚板承载的细胞结构在非流形连接处会产生几何干涉。传统厚板制造常破坏理想运动学，影响运动平滑性和可扩展性。本研究提出一种模块化制造框架，在厚板和非流形折纸超材料中保持单自由度刚性折叠运动学。通过将非流形连接分解为堆叠的模块化铰接板层级，并利用剪刀式连杆实现同步铰链运动，该方法成功解决了干涉问题。基于此表示，研究进一步实现了图基拓扑优化框架，在保持折叠连通性的同时定制宏观刚度。通过制造优化原型，验证了其单自由度无缝展开能力。此外，通过模块化面板组装的大型可展开系统展示了工程可扩展性，该系统具有高承载能力。这些成果为结构级、大规模可展开超材料的实际制造铺平了道路。

- 提出模块化制造框架，通过分解非流形连接为堆叠铰接板，并采用剪刀式连杆，保持厚板折纸超材料的单自由度刚性折叠运动学。
- 开发图基拓扑优化框架，在保持折叠连通性的前提下定制宏观刚度，实现优化原型的无缝展开。
- 通过大型模块化面板组装系统验证工程可扩展性，该系统具有高承载能力，适用于实际结构应用。

💡 该研究为厚板折纸超材料的制造提供了实用方案，解决了传统厚板制造中的运动学干涉问题，使得大规模、高承载的可展开结构成为可能。其模块化设计和拓扑优化方法可应用于自动化建模和AI辅助设计，提高设计效率；同时，图基优化框架支持智能审核，确保结构性能与运动学约束的兼容性。在结构工程中，该技术可用于桥梁、屋顶、航天器等需要快速部署和高刚度的场景，具有显著的工程参考价值。

● 可信度 预印本 (70分)

ReasLab智能数学推理引擎应用实战：零基础用AI快速搭建数学模型

微信公众号

资讯

国内

2026/8/18

本文介绍了ReasLab建模智能体的功能与操作流程，通过2024年高教社杯全国大学生数学建模竞赛B题（生产过程中的决策问题）的实例，演示了从注册登录、选择模板、创建项目到上传问题、生成建模论文的完整过程。ReasLab内置Math Modeling、Optimization Agent、ReasFlow Copilot三大智能体，支持自然语言交互，无需编程即可完成问题拆解、变量定义、约束构建、模型求解、代码生成、数据图表绘制，并自动输出包含终稿PDF、建模方案、代码数据与表格的交付文件。该平台内置38套竞赛模板，覆盖MCM、ICM、CUMCM等，可显著提高建模效率，快速产出规范论文。文章强调智能体在自动化建模、代码生成和论文产出方面的优势，为数学建模和工程应用提供了高效工具。

- 自动化建模方法：ReasLab通过自然语言交互，自动完成问题拆解、变量定义、约束与目标构建，无需编写代码。
- 自动化出图技术：平台自动生成数据图表和可视化结果，辅助模型展示。
- 自动化审核流程：内置竞赛模板和规范，确保输出符合竞赛要求的论文和代码。
- AI辅助设计工具：三大智能体（Math Modeling、Optimization Agent、ReasFlow Copilot）协同工作，支持模型优化和求解。
- 工程应用案例：以2024年国赛B题为例，展示了从问题输入到终稿PDF生成的完整流程。

💡 ReasLab建模智能体为工程技术人员提供了低门槛的数学建模解决方案，通过自动化建模和代码生成，大幅缩短了模型开发周期，降低了编程要求。其内置的竞赛模板和规范化输出有助于提升工程报告的标准化程度。该工具可应用于生产决策、优化设计等工程场景，辅助快速验证和迭代，具有较高的工程参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

19 基于检测概率的钢桥AI视觉裂缝检测评估

arXiv

论文

海外

2026/8/18

桥梁结构需定期检查裂缝和腐蚀等损伤，以确保公共安全并降低维护成本。现有研究多采用计算机视觉方法自动化该过程，但常用评估指标（如交并比、平均精度）难以直接反映结构工程中的实际检测效果。本文提出一种新的统计评估框架，基于检测概率曲线，兼容传统工程方法，并考虑图像分辨率的影响，用于比较计算机视觉方法与常规人工目视检测在钢桥裂缝检测中的性能。将该方法应用于真实数据集“钢桥裂缝”，量化了检测概率及其不确定性，从而能够评估自动化方法在结构可靠性分析中的实际效果。结果表明，所提计算机视觉方法在裂缝检测任务中表现稳健，作为传统目视检测的补充具有高附加值，有助于推动基于AI的损伤检测在安全关键应用中的广泛使用。

- 提出基于检测概率（POD）的统计评估框架，用于比较AI视觉裂缝检测与传统人工检测，并考虑图像分辨率影响。
- 在真实钢桥裂缝数据集上量化检测概率及不确定性，证明AI方法在裂缝检测中的稳健性。
- 该框架使自动化检测结果能融入结构可靠性分析，为AI在安全关键工程中的应用提供依据。

💡 该研究为AI视觉检测在桥梁等结构工程中的实际应用提供了标准化评估方法，使检测结果与传统工程可靠性指标兼容，有助于工程师量化自动化检测的置信度，从而在维护决策中合理采用AI辅助检测，提高检测效率与安全性，并推动智能审核和自动化建模在结构健康监测中的落地。

● 可信度 预印本 (70分)

arXiv

论文

海外

2026/8/21

本文针对人工智能（AI）在航空安全关键应用中的集成问题，提出了一种用于AI/ML组件运行设计域（ODD）代表性评估的方法。该方法遵循欧洲航空安全局（EASA）的学习保障目标，通过系统化识别目标分布、建立从ODD定义到参数分布建模、再到覆盖结果定量评估的流程，支持安全设计（Safety-by-Design）的AI工程过程。研究比较了卡方拟合优度检验、KL散度和Cramér's V等定量指标，发现卡方检验不适用于大规模数据集，而KL散度和Cramér's V更适合代表性评估。该方法在基于AI的机载防撞系统（包括水平防撞HCAS和垂直防撞VCAS）的仿真数据上进行了验证，展示了统计分布比较方法如何支持安全关键AI应用的代表性评估，并为符合EASA指南的系统化AI工程过程做出贡献。

- 提出了一种面向AI/ML组件ODD代表性评估的工程流程，覆盖从目标分布定义到覆盖结果解释的完整环节。
- 通过实验对比，证明卡方拟合优度检验在大规模数据集下不适用，而KL散度和Cramér's V能有效量化分布差异。
- 在HCAS和VCAS仿真数据上验证了方法，为航空安全关键AI系统的安全设计提供了可操作的评估工具。

💡 本文为AI在航空等安全关键领域的工程应用提供了可操作的验证框架，特别是在自动化建模和AI辅助设计方面，有助于工程师在开发早期评估ODD覆盖的充分性，优化数据采集和模型训练策略，并为智能审核提供量化依据，推动安全设计流程的标准化和合规化。

● 可信度 预印本 (70分)

21

AI+CAD应用技术路线综述：从生成式设计到文生CAD

微信公众号

资讯

国内

2026/8/18

本文系统梳理了AI在CAD领域的应用技术路线，指出当前AI+CAD并非单一技术，而是涵盖概念设计生成、结构优化、流程自动化、逆向重建和知识沉淀五个不同成熟度的环节。概念设计借助多模态大模型将文字、图像转化为可编辑模型，效率提升显著但需人工把关；结构优化（如拓扑优化）已规模化应用，能缩短开发周期30%-50%并减重20%-40%；流程自动化（出图、BOM、公差标注）ROI最直观，可压缩绘图时间至2-4小时；逆向重建通过点云识别和几何重建解决旧设备数字化难题；知识沉淀则需数据结构化，长期价值最高。文章强调可编辑性（B-Rep）是工具实用性的生死线，并指出人的价值正转向需求翻译和方案决策两端。

- AI+CAD包含概念生成、结构优化、流程自动化、逆向重建、知识沉淀五条技术路线，成熟度差异大。
- 概念设计（如CATIA LEO、卡伦特创模AI）可将设计周期从5-10天压缩至2天以内，但输出需人工验证。
- 结构优化（拓扑优化、晶格生成）已规模化应用，McKinsey报告显示开发周期缩短30%-50%，航空件减重20%-40%。
- 流程自动化（自动出图、BOM、公差标注）可压缩绘图时间至2-4小时，ROI最直观，但需将节省时间用于高价值决策。
- 逆向重建（如Backflip AI）可从点云生成参数化CAD模型，解决旧设备数字化难题。
- 知识沉淀需数据结构化，长期价值最高，但多数企业尚未具备条件。
- 可编辑性（B-Rep）是AI+CAD工具生死线，网格输出仅适合渲染，不能用于工程。
- 人的价值转向需求翻译和方案决策，中间执行环节将逐步自动化。

💡 本文为工程师提供了AI+CAD技术选型的决策框架，明确了各技术路线的适用场景和成熟度，有助于避免盲目投资。工程应用上，结构优化和流程自动化可立即落地，概念生成和逆向重建需谨慎验证，知识沉淀需长期规划。建议工程师优先掌握约束定义和需求翻译能力，以适配AI辅助设计的新工作模式。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/21

本文综述了出图自动化领域的四大玩家（闪设2D、DraftAid、中望软件、华天软件）及前沿的Text-to-CAD几何智能生成技术。闪设2D基于多模态大模型实现3D到2D工程图的自动生成，准确率超95%；DraftAid自动化率达90%，但复杂模具仍需人工校对；中望软件深度集成AI，提供自然语言建模、智能标注和仿真优化，并推出云端CAD365；华天软件则聚焦自主内核和汽车行业应用。在几何智能生成方面，Text-to-CAD工具如AdamCAD、Zoo等可将文字或草图转为3D模型，而集芯NeuroBox D能直接从P&ID流程图生成SolidWorks装配体，效率提升10倍。文章强调自动化出图已成熟，但智能生成仍受物理精度限制，需工程师把关。

- 自动化出图技术：闪设2D实现3D到2D一键生成，准确率95%+，效率提升5倍；DraftAid自动化率90%，但复杂模具需人工校对；中望软件集成AI草图、智能标注和生成式拓扑优化，并推出云端CAD365；华天软件打通CAD到MES闭环。
- 几何智能生成：Text-to-CAD工具（AdamCAD、Zoo、Leo AI等）支持文字/草图转3D模型，但精度有限；集芯NeuroBox D实现P&ID到SolidWorks装配体全自动生成，效率提升10倍，学习企业设计风格。
- 自动化审核流程：AI辅助尺寸公差标注、BOM清单编制和工程图关联更新，减少人工校对，如中望的智能标注和闪设的BOM智能编制。
- AI辅助设计工具：多模态大模型、遗传算法、神经网络用于仿真优化和拓扑优化；参数化引擎（如中望悟空）加速历史模型改型。
- 工程应用案例：闪设2D在西门子Xcelerator生态中应用；华天软件在汽车行业实现AI建模到产线排产闭环；集芯NeuroBox D在压力容器和管路设计中应用。

💡 本文为工程人员提供了出图自动化和几何智能生成技术的全面参考，有助于选择合适工具提升设计效率。自动化出图技术已成熟，可直接应用于企业规范图纸生成，减少重复劳动；几何智能生成技术适用于概念设计和早期方案，但需注意物理精度限制，工程师需对公差、材料等关键参数把关。中望和华天的国产化适配方案适合中小企业，集芯NeuroBox D在流程装备领域具有显著提效潜力。

● 可信度 可靠 (70分)

23

AI发展对结构工程师能力的新要求

微信公众号

资讯

国内

2026/8/20

本文探讨了AI技术发展对结构工程师能力提出的新要求。文章指出，AI正将工程师从重复性劳动中解放，使其角色从执行者向决策者和协作者转变。核心能力要求包括：人机协同能力，即用工程化语言向AI描述需求并熟练使用AI辅助设计、智能审图等工具；校验与决策能力，即能识别AI输出中的逻辑漏洞和规范冲突，守住安全底线；概念创新与持续学习能力，即发挥人类在复杂结构体系创新上的优势；以及坚守职业责任，明确AI仅为辅助工具，工程师对工程安全承担终身责任。文章强调，AI擅长重复参数化工作，但在非标构造、地方规范细则和施工现场落地问题上仍存在短板，需强化人的不可替代性。

- 人机协同能力：掌握工程化提示词编写，熟练运用AI-BIM-有限元协同工具，实现设计-仿真-优化闭环
- 校验与决策能力：甄别AI输出漏洞和规范冲突，基于力学原理在安全、造价、进度间权衡取舍
- 概念创新与持续学习：发挥人类在复杂结构体系概念设计上的创造性，批判性使用AI输出
- 职业责任：AI仅为辅助工具，工程师对工程安全承担终身责任，杜绝盲从AI

💡 为结构工程师在AI时代的能力转型提供了明确方向，强调在自动化建模、智能审图等工具应用中保持人工校验和决策主导权，对提升设计质量与安全保障具有直接指导意义。

● 可信度 可靠 (70分)

## 一张照片到12个三维CAD模型：AI辅助工程建模全流程实录

微信公众号

资讯

国内

2026/8/18

本文记录了使用WorkBuddy智能助手，从一张弯头照片出发，在半小时内生成12个规格三维CAD模型的全过程。流程包括：在推荐市场搜索CAD技能未果后，转向GitHub找到开源项目text-to-cad（9.3k stars），并完成安装、安全审计、依赖配置等步骤。随后根据照片中的规格（Φ19卡盘50.5、304抛光、卫生级90°快装弯头），基于ISO 2852等标准生成规格表，并编写参数化函数elbow(od,卡盘,R)循环生成12个STEP格式的三维模型。过程中解决了多个技术坑，如revolve截面平面、Location替代Rot、圆柱体中心对称等。最终验证了AI在工程建模中的可行性，并强调记录坑位的重要性。

- 自动化建模方法：通过参数化函数和循环，实现从规格表到12个三维模型的批量生成，大幅提升效率。
- 自动化出图技术：利用开源项目text-to-cad，将文字描述转化为STEP/STL等格式，并采用matplotlib渲染替代chromium快照，实现零网络依赖的预览。
- 自动化审核流程：安装外部技能前进行安全审计，包括grep扫描恶意代码、检查网络调用，确保安全。
- AI辅助设计工具：WorkBuddy智能助手集成GitHub技能，支持从需求调研到建模出图的一站式流程。
- 工程应用案例：以卫生级90°快装弯头为例，基于ISO 2852标准生成12个规格模型，并补充O-ring密封圈槽，满足实际工程要求。

💡 本文展示了AI在工程建模中的实际应用价值，通过自动化参数化建模，将传统数小时的工作缩短至半小时，显著提高设计效率。同时，开源工具与安全审计流程的结合，为工程团队引入AI辅助设计提供了可复用的方法论。该案例对管道、设备等标准化零件的快速建模具有直接参考意义，有助于工程师从重复绘图工作中解放，专注于更高层次的设计决策。

● 可信度 可靠 (70分)

### 25 AI驱动CAD智能化建模的六层技术体系与四个现实瓶颈

微信公众号

资讯

国内

2026/8/20

本文系统梳理了AI与CAD融合的六层技术体系，包括CAD表示学习、生成模型、LLM驱动编程、CAD Agent、语义表示及运行时环境，并指出当前面临工程语义缺失、约束建模不足、Agent长任务能力有限及执行环境研究空白四大瓶颈。文章强调，AI在CAD中的核心挑战并非生成几何形状，而是理解工程语义并构建稳定运行的执行环境。通过分析两条技术脉络（传统CAD智能化和AI Agent演进）的交汇，提出了一个统一的分析框架，旨在指导AI辅助设计工具的研发与工程应用。

- 六层技术体系：从L1表示学习到L6运行时，按语义抽象层次组织，涵盖数据、生成、推理、语义和系统支撑。
- 四大瓶颈：工程语义缺失、约束建模不足、Agent长任务能力有限、执行环境研究空白，制约了AI在CAD中的实际应用。
- 两条技术脉络：传统CAD智能化（特征识别、约束推理、KBE）与AI Agent（ReAct、Toolformer等）的互补与融合。
- 自动化建模方法：DeepCAD、SkexGen等模型将CAD操作序列作为生成范式，实现从设计描述到模型的自动化。
- AI辅助设计工具：LLM驱动CAD编程和CAD Agent有望实现多步设计推理与闭环验证，但需解决工程语义理解问题。

💡 本文为工程领域提供了AI-CAD技术全景图，明确了自动化建模、出图和审核流程中的关键技术路径与瓶颈。工程人员可据此评估AI辅助设计工具的适用性，优先解决工程语义表示和约束建模问题，并关注Agent运行时环境的建设，以推动AI在复杂设计任务中的落地。

● 可信度 可靠 (70分)

26 延迟氢致开裂：基本原理与工程实例

Metallography Microstructure and Analysis 论文 海外 2026/7/22

延迟氢致开裂是金属材料中一种关键的损伤现象，其特点是氢吸收与裂纹萌生之间存在时间间隔。这种时间依赖性常使失效分析复杂化，因为裂纹可能在制造或投入使用后数小时、数天甚至数年后才出现。尽管氢脆已被广泛研究，但延迟开裂的机制常被孤立讨论，而非作为整体过程。本文通过系统关联氢吸收、氢的构型、应力辅助氢再分布及氢致损伤机制，提出了延迟氢致开裂的机理框架。研究表明，仅存在氢不足以引发延迟开裂，而是取决于氢保持可动性或从初始无害构型中重新激活的能力，随后随时间向高机械应力（应变）区域再分布。只有当局部氢浓度达到临界值时，氢增强的解聚和氢增强的局部塑性等损伤机制才起作用。断口形貌被视为这些时间依赖过程的表现，而非单一主导机制的指示。文中讨论了不同材料类别断口形貌的差异，并列举了实际失效案例，说明制造或服役中引入的氢如何在操作条件下导致延迟开裂。本文整合了氢-材料相互作用基本原理与实际失效案例，为理解氢致开...

- 延迟氢致开裂的机理框架：氢吸收、氢构型、应力辅助再分布和损伤机制的系统关联，强调氢的可动性和再激活是关键。
- 断口形貌是时间依赖过程的体现，而非单一机制指示；不同材料（如齿轮锻造钢、球墨铸铁、风电用钢）的断口特征差异需结合具体氢陷阱和应力状态分析。
- 工程实例表明，制造（如锻造、热处理）或服役（如腐蚀、阴极保护）中引入的氢可在远低于材料抗拉强度的应力下导致延迟开裂，需在工艺设计和风险评估中考虑氢陷阱和残余应力。

💡 对于齿轮锻造材料、球墨铸铁和风电用钢，本论文提供了延迟氢致开裂的机理基础，有助于优化热处理工艺（如去氢退火）、控制锻造和焊接过程中的氢含量，并通过残余应力管理和表面处理降低延迟开裂风险。同时，断口分析指南可用于失效诊断，指导材料选择和工艺改进，提高风电设备等关键部件的可靠性和寿命。

● 可信度 学术期刊 (85分)

27 鞍钢自主研发高强韧钢填补国内空白

微信公众号 资讯 国内 2026/8/19

鞍钢集团成功研发出漂浮式风电用高强韧钢，并应用于国内首个36英寸深海张力腿平台筋腱钢管项目，填补了国内空白，综合性能对标国际高端材料。该材料需同时满足高强度、高塑性、低温韧性、抗断裂、抗疲劳及焊接性能，研发过程历经实验室、中试和工业化试制，在鲅鱼圈5500产线实现批量生产。攻关团队由鞍钢研究院、北京研究院、青岛海检集团、中国海洋大学等联合组成，克服了轧制与冷却精确配合等工艺难题。该产品属于鞍钢中厚品牌，对品牌建设有积极促进作用，鞍钢将继续坚持高端化、智能化、绿色化发展。

- 高强韧钢用于深海张力腿平台筋腱钢管，填补国内空白，对标国际高端材料。
- 材料性能要求兼顾强度、塑性、低温韧性、抗断裂、抗疲劳和焊接性能，强调强而不脆、韧而不软。
- 工业化生产难点在于轧制与冷却工艺的精确控制，通过联合攻关实现批量生产。

💡 该高强韧钢的成功研制为深海油气和海上风电装备提供了关键材料国产化方案，其性能平衡和工艺控制经验可推广至其他高强度结构件。对于齿轮锻造和球磨铸铁材料，虽未直接涉及，但其强韧化设计思路和热处理工艺优化（如控轧控冷）对提升材料综合性能具有参考价值，尤其在需要抗疲劳和低温韧性的应用场景。

● 可信度 可靠 (70分)

## G17Cr2Ni2MnMo合金结构钢：成分机制、强韧匹配与工程解析

微信公众号

资讯

国内

2026/8/22

G17Cr2Ni2MnMo是一种低碳多元复合合金渗碳结构钢，符合GB/T 3077标准，专为超大功率风电齿轮箱、盾构机主驱动、航空传动轴等重载部件设计。其成分设计通过铬、锰、镍、钼的协同作用，实现深层淬透性、高心部韧性和抗回火脆性。材料具有优异的物理性能，熔点1460-1500℃，建议服役温度低于400℃，油淬时有效硬化直径大，断裂韧性高。化学成分中镍（1.80-2.20%）提升低温韧性和相变稳定性，铬（1.80-2.20%）增强表面硬度和耐磨性，钼（0.20-0.30%）消除回火脆性，锰（0.50-0.90%）辅助强化，碳（0.15-0.20%）平衡强度与塑性。相比普通17Cr2Ni2Mo和42CrMo，该钢性能更均匀，疲劳寿命更长。无锡极镍金属提供该材料的圆钢、锻件及加工服务。

- G17Cr2Ni2MnMo为低碳合金渗碳钢，适用于大截面重载齿轮和传动件，具有深层硬化能力和高心部韧性。
- 成分设计通过Cr、Mn、Ni、Mo协同，实现深度淬透、低温韧性和抗回火脆性，疲劳寿命优于同级低合金钢。
- 热处理工艺需严格控制渗碳和淬火，油淬有效硬化直径大，建议服役温度低于400℃。
- 相比42CrMo，该钢兼具表面硬度和心部强韧，适合严苛工况；相比普通17Cr2Ni2Mo，成分优化使硬度梯度更均匀。

💡 该材料为风电齿轮箱、盾构机等重载传动部件提供高性能选材方案，其优异的淬透性和断裂韧性可提升部件可靠性和寿命，降低维护成本。供应商提供规格齐全的圆钢和锻件，并支持UT探伤和热处理咨询，便于工程应用。

● 可信度 可靠 (70分)

## 29 全球最大陆上风机铸件交付，国产补齐风电核心短板

微信公众号

资讯

国内

2026/8/17

大连重工自主研发的15MW双馈陆上风机轴承座、底座铸件完成下线并交付，将配套全球单机功率最大的陆上风电机组，功率可在13-16MW区间调节。该铸件采用高低温耐候特种球墨铸铁配方、一体化恒温冷却工艺、微米级精加工及全通道无损探伤技术，全部自主研发。此次突破补齐了国内陆上超大功率风电零部件短板，实现3MW至18MW海陆风机铸件全谱系量产，采购成本降低15%-20%，并增强了国产风机出口竞争力。全球80%以上风电铸件产能集中在中国，该成果巩固了我国风电装备制造龙头地位。

- 高低温耐候特种球墨铸铁配方为自主研发，满足陆上风机极端环境下的材料性能要求
- 一体化恒温冷却工艺确保大型铸件内部组织均匀性，降低铸造缺陷风险
- 上万处安装孔微米级精加工及全通道无损探伤保障了铸件的装配精度和可靠性

💡 该成果展示了大型风电铸件从材料配方到加工工艺的完全国产化路径，为风电用钢及球墨铸铁材料在超大兆瓦机组中的应用提供了工程范例。其材料配方和热处理工艺（恒温冷却）对提升大型铸件力学性能和疲劳寿命具有直接参考价值，同时微米级精加工和全通道无损探伤技术为同类关键零部件的质量控制提供了标准。成本降低15%-20%的数据表明，国产化替代在工程经济性上具有显著优势，可指导后续风电装备的材料选型和工艺优化。

● 可信度 可靠 (70分)

热处理对18CrNiMo7-6齿轮钢滚动接触疲劳性能的影响

微信公众号 资讯 国内 2026/8/18

本文对比研究了常规渗碳热处理（CHT）和渗碳深冷热处理（DCT）对18CrNiMo7-6齿轮钢滚动接触疲劳性能的影响。在高接触应力（2573~3100MPa）下进行滚动接触疲劳试验，发现DCT试样的疲劳寿命显著低于CHT试样，平均降幅约56.1%。失效分析表明，CHT工艺形成“外硬内韧”的平缓硬度梯度，并在循环载荷下保持稳定的双向残余压应力场，韧性芯部促进裂纹尖端塑性钝化，失效以主裂纹控制的渐进式楔形剥落为主；而DCT工艺虽提高整体硬度，但降低基体韧性并引入初始切向拉应力，高载下轴向残余压应力易松弛，裂纹加速扩展，呈现浅层脆性失效。研究证实，重载工况下构建强韧匹配的梯度组织并保持残余压应力稳定性比单纯追求高硬度更能提升滚动接触疲劳性能。

- DCT试样疲劳寿命较CHT平均降低56.1%，表明高硬度并非决定疲劳性能的唯一因素。
- CHT工艺的稳定残余压应力场和韧性芯部是提升滚动接触疲劳寿命的关键。
- DCT工艺引入的初始拉应力和脆化倾向导致高载下疲劳裂纹加速扩展。

💡 该研究为高载荷齿轮的工艺选择提供了重要参考，强调在渗碳热处理基础上应注重残余应力稳定性和强韧匹配，而非单纯追求表面硬度。对于风电齿轮箱、重型车辆传动系统等重载应用，CHT工艺可能优于DCT工艺，而DCT工艺需优化参数以平衡硬度与韧性。

● 可信度 可靠 (70分)

31 34CrNiMo6/34CrNi2Mo合金结构钢：成分参数、风电大轴与1.6582终极工程解析

微信公众号 资讯 国内 2026/8/19

本文详细介绍了34CrNiMo6（1.6582）合金结构钢的牌号对照、物理性能、化学成分及工程应用优势。该钢种为中碳低合金调质钢，通过1.5%镍、1.5%铬和0.2%钼的复合添加，实现了高淬透性、优异低温韧性和抗疲劳性能，特别适用于风电主轴、齿轮轴等重载传动部件。文章对比了其 与42CrMo、30CrNiMo、30Cr2Ni2MoA的差异，强调其在极寒环境下的安全冗余和性价比。同时，作为供应商推广，提供了选材参数和加工服务信息。

- 34CrNiMo6对应中国牌号34CrNi2Mo，德国1.6582，执行GB/T 3077、EN 10083-3等标准。
- 物理性能：熔点1460-1500°C，建议服役温度低于480°C，油淬有效硬化直径超100mm，-40°C冲击功≥45J。
- 化学成分：Ni 1.30-1.70%、Cr 1.30-1.70%、Mo 0.15-0.30%、C 0.30-0.38%，镍提供低温韧性，铬钼保证淬透性和回火稳定性。
- 与42CrMo相比，低温韧性优势明显；与30CrNiMo相比，强度高10%；与30Cr2Ni2MoA相比，性价比更高。
- 供应能力：提供Φ16-550mm圆钢、冷拉棒、调质厚板及定制锻件，附MTC和UT探伤报告。

💡 该材料为风电大轴、齿轮轴等重载传动部件提供了兼顾强度、韧性和低温性能的解决方案，尤其适用于极寒环境。其热处理工艺（调质）和成分设计为工程选材提供了参考，有助于提高设备可靠性和寿命。

● 可信度 可靠 (70分)

## 冷却速率对激光热处理球墨铸铁中硬化层的影响

微信公众号

资讯

国内

2026/8/21

本文以QT600-3球墨铸铁为研究对象，系统研究了激光热处理过程中冷却速率对硬化层组织和性能的影响。试验采用LDM3000-100半导体激光器，通过改变激光参数保持能量密度恒定，获得不同冷却速率（理论计算 $1.2\times10^3\sim3.5\times10^3^{\circ}\text{C/s}$ ，实测 $1.1\times10^3\sim3.3\times10^3^{\circ}\text{C/s}$ ，误差约6%）。结果表明，硬化层呈月牙形，分为熔凝区、过渡区和相变硬化区。熔凝区由细小板条马氏体、片状马氏体和残余奥氏体组成；过渡区石墨球未完全熔解，马氏体晶粒更细小；相变硬化区以珠光体为主。所有试验组最高温度均超过Ac1（约800℃），且冷却速率大于马氏体临界冷却速度，均能产生硬化效果。研究验证了理论计算对激光参数选择的预测可行性。

- 激光热处理球墨铸铁可获得月牙形硬化层，分为熔凝区、过渡区和相变硬化区，各区组织特征差异显著
- 冷却速率理论计算值与实测值误差约6%，表明可通过理论计算预测并选择激光加工参数
- 硬化层形成需满足加热至Ac1以上且冷却速率大于马氏体临界冷却速度两个条件
- 熔凝区获得细小板条马氏体和片状马氏体，过渡区马氏体晶粒更细小，相变硬化区以珠光体为主

💡 该研究为球墨铸铁（如曲轴、凸轮轴等关键摩擦副）的激光表面强化工艺优化提供了理论依据，通过控制冷却速率可精确调控硬化层深度和组织形态，有助于提高零件表面硬度、耐磨性和抗疲劳性能，同时激光处理具有热变形小、无污染、效率高等优势，对替代传统渗氮、渗碳和感应淬火工艺具有重要工程参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

### 33 POM和PA齿轮材料选择对比分析

微信公众号

资讯

国内

2026/8/18

本文针对注塑齿轮材料选型问题，对比了POM（聚甲醛）和PA66（尼龙66）在耐磨性、尺寸稳定性和自润滑性方面的性能差异。POM在耐磨性、尺寸稳定性和自润滑性方面均表现优异，吸湿性低，适合精密齿轮应用；PA66虽然韧性更好，但吸湿后尺寸变化大，影响齿轮精度。文章结合注塑加工经验指出，大部分齿轮件优先选用POM，因其尺寸稳定、耐磨且无需额外润滑，客户反馈良好。PA66仅适用于对韧性要求高且可接受尺寸波动的场景。

- POM在耐磨性、尺寸稳定性和自润滑性上均优于PA66，吸湿性低，适合精密齿轮
- PA66韧性更好但吸湿后尺寸膨胀，不适合高精度齿轮
- 实际注塑加工经验表明，齿轮件首选POM，客户认可度高

💡 该文为齿轮材料选型提供了实用参考，明确了POM在精密齿轮中的优势，有助于工程人员在设计时根据精度和韧性需求快速决策，避免因材料吸湿导致尺寸失效，提升齿轮使用寿命和可靠性。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/18

本文系统阐述了低温球墨铸铁在风电、轨道交通等高端装备中的应用技术标准，重点围绕材质性能控制与铸造工艺控制两大体系展开。材质控制方面，要求铁素体占比不低于90%，石墨球化率超90%，并严格限定硅、锰、磷等元素含量，确保-20℃至-60℃低温冲击功平均值不低于12J。铸造工艺方面，采用开放式浇注系统、反雨淋式浇口、低温浇注及树脂砂造型等工艺，消除夹渣、缩松缺陷。文章还分析了铁素体与珠光体基体球铁的低温力学性能差异，指出铁素体球铁韧脆转变温度约-50℃，而珠光体球铁在20℃至-20℃即发生脆变。针对大型厚断面铸件石墨畸变、缩松防控、强度与韧性制衡等工业化难点，提出了关键影响因素与控制策略。

- 低温冲击韧性为核心指标：-20℃至-60℃下三组V型缺口试样冲击功平均值≥12J，单块≥9J，铁素体基体占比≥90%，石墨球化率≥90%，粒度6-7级，球数90-200个/mm²
- 铸造工艺关键控制：开放式浇注系统、反雨淋式浇口、充型速度<0.5m/s、拔塞式浇口盆、低温浇注、树脂砂造型、冒口补缩与冷铁激冷复合工艺
- 铁素体与珠光体基体低温性能差异显著：铁素体球铁韧脆转变温度约-50℃，低温塑性稳定；珠光体球铁韧脆转变温度20℃至-20℃，低温下强度与塑性双重劣化
- 大型厚断面铸件（如5MW空心轴9400kg、6MW轮毂50.87t）石墨畸变（漂浮、开花、碎块状）为世界性难题，是性能稳定首要瓶颈
- 低温冲击韧性与常温强度呈反向制约关系，需在强度与韧性间精准平衡，对熔炼配料、热处理、铸造参数精细化控制要求极高

💡 本文为低温球墨铸铁材料设计与工艺控制提供了系统化技术框架，对风电轮毂、底座、大型空心轴等关键承载构件的生产具有直接指导价值。明确的多温度梯度冲击功验收标准、铁素体基体比例要求及石墨质量控制指标，为材料热处理工艺（完全退火趋近100%铁素体）和合金成分配比提供了量化依据。铸造工艺方案（反雨淋式浇口、低温浇注、树脂砂造型）可有效降低夹渣与缩松缺陷，提升UT/MT探伤合格率。文中揭示的强度与低温韧性制衡矛盾及石墨畸变控制难点，为工艺优化和研发方向提供了重要参考，有助于推动高端低温球铁国产化与质量稳定性提升。

● 可信度 可靠 (70分)

### 35 G20CrNi2Mo/G20CrNi2MoA合金结构钢：成分机制、硬度梯度与20Cr2MoA终极工程解析

微信公众号

资讯

国内

2026/8/22

本文详细解析了G20CrNi2MoA合金结构钢的成分、性能及应用。该钢是一种中碳低合金渗碳钢，通过镍、铬、钼的复合强化，实现了表面高硬度与心部高韧性的完美结合，适用于重型汽车驱动桥、风电变速箱等大截面零件。文章介绍了其物理性能、化学成分及各元素作用，并对比了与其他钢种的性能优势。同时，作为供应商的无锡极镍金属提供了该钢种的现货规格、质量保障及配套服务，强调其在高端制造中的关键作用。

- G20CrNi2MoA钢通过镍、铬、钼三元素复合强化，实现表面硬度（HRC58-63）与心部韧性（抗拉>1100MPa）的优异匹配，适用于大截面重载零件。
- 该钢具有顶尖淬透性，油淬有效硬化深度理想，确保大模数齿轮齿根弯曲疲劳强度，且低温冲击韧性高，抗突发载荷能力强。
- 相比20CrMnTi和20CrNiMo，G20CrNi2MoA因高镍含量（1.8-2.2%）显著提升断裂韧性，在大截面零件中硬化层稳定性更好，疲劳性能更优。
- 供应商无锡极镍金属提供Φ16-350mm圆钢、锻件等，严格符合GB/T 3077标准，附材质单和100%超声波探伤报告，并支持定制加工和热处理工艺协助。

💡 该材料为重型传动部件（如齿轮、主轴）的选材提供了高性能解决方案，尤其适用于大截面、高疲劳寿命场景。其成分和工艺参数可作为设计参考，同时供应商的现货和检测服务有助于工程应用中的质量保障。

● 可信度 可靠 (70分)

# ChatGear: 18CrNiMo7-6齿轮研究进展

微信公众号

 资讯

国内

2026/8/20

本文介绍了团队开发的齿轮传动专业大模型ChatGear，并以其对18CrNiMo7-6齿轮研究进展的智能问答为核心内容。文章系统总结了该材料的特性、技术瓶颈、承载能力（弯曲、接触、胶合）、提升手段及工程应用。18CrNiMo7-6作为低碳合金钢，经渗碳淬火后具有高表面硬度和良好芯部韧性，广泛用于重载齿轮。研究指出其面临渗碳周期长、畸变控制难、硬化层与芯部强度兼顾等挑战，并探讨了通过材料改进、热处理优化和表面强化（如喷丸）提升性能的途径。文章还涉及表面完整性对疲劳性能的影响，以及风电、工程机械等领域的应用。

- 18CrNiMo7-6齿轮钢经渗碳淬火后具有高表面硬度（58-62 HRC）和良好芯部韧性（35-41 HRC），适合重载传动。
- 技术瓶颈包括渗碳周期长、热处理畸变控制难、硬化层深度与芯部强度匹配问题，以及复杂失效模式（弯曲、接触、胶合）。
- 提升承载能力的手段包括材料成分优化、渗碳热处理工艺改进、喷丸强化、二次喷丸、微粒喷丸、DLC涂层等表面处理技术。
- 表面完整性（如粗糙度、残余应力）对疲劳性能有显著影响，喷丸可增加残余压应力但增大粗糙度，后续光整处理可改善。
- 工程应用领域包括风电、工程机械、重载车辆、大型舰船等，对长寿命、高可靠性要求高。

💡 该研究为18CrNiMo7-6齿轮的选材、热处理工艺优化和表面强化提供系统参考，有助于提高齿轮承载能力和疲劳寿命，对风电、工程机械等重载传动领域的设计制造具有工程指导价值。

● 可信度 可靠 (70分)

37 涡轮间距与流动非定常性对尾流诱发叶片动力学的影响

arXiv 论文 海外 2026/8/19

风电场中下游风力机常受尾流影响，导致平均速度降低、湍流增强，进而造成功率损失和结构疲劳。本文通过风洞实验，利用两台直径1米的风力机模型，其中下游风力机（WT2）的一片叶片安装了分布式瑞利背向散射光纤应变传感器，实现了叶片展向连续应变测量。通过改变上游风力机（WT1）相对于下游风力机（WT2）的流向和展向位置，研究了尾流对功率输出、展向应变和疲劳载荷的影响。结果表明，完全尾流冲击因速度亏损抑制了叶片载荷，而部分尾流重叠则产生最强的载荷间歇性和最高的相对疲劳载荷，尽管功率恢复处于中间水平。综合性能-载荷指标显示，部分尾流工况在能量产出和结构载荷之间提供了最不利的权衡。这些结果强调，在风电场布局和涡轮间距设计中，应尽量减少部分尾流暴露，而不仅仅是平均速度亏损。

- 使用分布式光纤应变传感器实现了叶片展向连续应变测量，克服了传统点式传感器的空间覆盖不足问题。
- 部分尾流重叠导致最高的载荷间歇性和相对疲劳载荷，尽管功率恢复处于中间水平，但综合性能-载荷权衡最差。
- 风电场布局应考虑减少部分尾流暴露，而不仅仅是平均速度亏损，以优化结构疲劳和能量产出。

💡 该研究为风电场布局和涡轮间距设计提供了重要参考，强调应避免部分尾流重叠工况，以降低叶片疲劳载荷，提高结构可靠性，同时优化能量产出。分布式光纤传感技术为叶片载荷监测提供了高分辨率工具，可用于现场验证和智能运维。

● 可信度 预印本 (70分)

38 基于ANSYS Fluent的离心风机内部流场数值模拟与优化分析案例

微信公众号 资讯 国内 2026/8/20

本文以单级离心风机为对象，利用ANSYS Fluent进行全流道三维数值模拟，分析额定工况下的内部流场。通过速度云图、流线图和静压分布，识别出蜗舌附近涡流堵塞和叶片表面流动分离等不良现象。模拟采用非结构化网格、标准k-ε湍流模型和SIMPLE算法，边界条件为速度入口和压力出口。结果显示蜗舌区域存在低速回流和压力脉动，叶轮内存在射流-尾迹结构，导致能量损失和噪声。优化建议包括蜗舌钝化或倾斜设计、叶片出口角调整及间隙控制，以降低噪声、减少损失并提升效率。该案例展示了CFD在风机性能优化中的工程价值。

- 蜗舌涡流是噪声和能量损失的主要来源，建议钝化或倾斜蜗舌以降低压力脉动和噪声。
- 叶片吸力面存在流动分离，可通过调整叶片出口角或采用前向叶片改善流道内流动。
- 叶轮与蜗壳间隙控制可减少内部泄漏回流，降低容积损失。
- CFD模拟可替代部分试制实验，为风机气动优化提供数据支撑。

💡 本案例为离心风机设计提供了一套完整的CFD仿真流程，可精准定位噪声源和流动损失区域，指导蜗舌和叶片的降噪优化，减少实验成本，提升风机效率和声学性能，具有直接工程参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/17

新能源公司自主设计并搭建了光影噪声一体化评估平台，该平台专攻环评中的光影与噪声两大痛点，构建了从宏观选址、方案比选到合规决策的全链条智能工具。平台具备两大核心功能：一是源头排雷，通过数据识别与坐标系转换，以红绿色块可视化展示限制性区域与适宜建设区域，从源头规避环评合规风险；二是噪声与光影的精准模拟，噪声模拟对标国际标准，纳入距离衰减、地面吸收、温湿度、风廓线等十几项因子，生成三维分布图；光影分析提供三级可视化菜单，可精确到具体日期时间的光影覆盖范围。平台已在多个风电项目中应用，累计规避敏感目标冲突100余处，环境评估效率提升50%以上，预测精度达到国家标准。

- 噪声模拟对标国际标准，纳入距离衰减、地面吸收、温湿度、风廓线等十几项因子，生成三维分布图，精度经实测验证
- 光影分析提供三级可视化菜单（宏观云图、扇形网格、精细网格），可精确显示全年任意时刻光影覆盖范围与持续时间
- 平台通过红绿色块可视化选址区域，自动避让水源保护区、永久基本农田等限制性范围，从源头规避环评合规风险

💡 该平台为风电场环评提供了从宏观选址到方案比选的数字化解决方案，将传统依赖经验的环评流程转变为数据驱动的精准预判。其噪声与光影模拟技术可推广至其他新能源项目（如光伏、储能）的环境评估中，通过提前模拟敏感目标冲突，减少后期返工成本，提升项目整体审批效率。平台的三级可视化交互设计也为工程环境评估提供了可复用的技术范式。

● 可信度 可靠 (70分)

40

超长风电叶片屈曲失效与轻量化设计

微信公众号

资讯

国内

2026/8/20

本文报道了重庆大学教授张晓明在第三届海上风光电开发与运行维护创新发展论坛上关于超长风电叶片屈曲失效与轻量化设计的演讲。研究针对超长叶片减重过程中引发的屈曲、扫塔等工程风险，通过开展含分层缺陷复合材料试验，系统研究了腹板与主梁帽的协同屈曲行为，提出了厚度比推荐值并推导了屈曲系数公式。研究团队开发了专用计算程序，实现了叶片轻量化降重目标，为海上风电叶片的大型化发展提供了关键技术支撑。该研究紧扣十五五海洋新能源产业政策导向，服务于深远海风光开发与装备国产化战略需求。

- 分析超长叶片减重引发的屈曲和扫塔工程风险
- 开展含分层缺陷复合材料试验，研究腹板-主梁帽协同屈曲机制
- 提出厚度比推荐值并推导屈曲系数公式
- 开发计算程序实现叶片轻量化降重

💡 该研究为超长风电叶片的结构安全设计和轻量化优化提供了理论依据和计算工具，有助于降低海上风电度电成本，提升国产大叶片设计制造水平，对深远海风电开发具有重要工程指导价值。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

 资讯

国内

2026/8/20

本文是系列文章的第一部分，聚焦于风扇声品质中的两个关键参数：突出比（PR）和尖锐度（Sharpness）。文章首先介绍了如何通过PR值判断噪声来源是气动噪声（扇叶倍频）还是电机噪声（马达倍频），并给出了具体的计算公式和判断方法，包括扇叶数量、磁极数、频率、听感及转速等辅助判断依据。其次，文章阐述了尖锐度的概念，指出气流引起的尖锐度表现为高频成分丰富，而马达引起的尖锐度通常较低，但IC故障可能导致尖锐度异常。文章还提供了实际工程中的诊断思路，如通过拔掉风扇电源测试整机尖锐度来排除干扰。最后，作者强调声品质提升依赖于声学设计的合理性和制造品质，并预告后续内容。

- 通过PR值计算判断噪声来源：将噪声频率除以转速，再除以扇叶数或磁极数，若为整数则对应扇叶倍频或马达倍频。
- 辅助判断方法：扇叶倍频频率通常高于3000Hz，马达倍频低于2000Hz；马达噪声低沉，气动噪声尖锐；马达噪声多发生在低转速，气动噪声在高转速更明显。
- 尖锐度（Sharpness）反映高频成分占比，气流引起的尖锐度表现为高频段能量高，而马达引起的尖锐度通常较低，但IC故障可能导致尖锐度升高。
- 当PR计算无法整除时，需通过听感和频率进一步判断，可能涉及外部气流压力波动或马达内部问题。
- 尖锐度问题可能由电子元件（如电感）引起，可通过拔掉风扇电源测试整机尖锐度来定位。

 本文为风扇噪声诊断提供了实用的工程方法，特别是通过PR计算快速区分气动噪声和电机噪声，有助于工程师在设计阶段优化扇叶和磁极参数，降低噪声。同时，尖锐度的分析指导了高频噪声的控制，提示关注IC等电子元件的干扰。这些方法可应用于散热风扇的声品质优化，提升产品舒适性，并可作为噪声测试的标准流程参考。

 可信度 可靠 (70分)

42

电机整机组装过程中影响振动噪声的关键因素

微信公众号

 资讯

国内

2026/8/20

本文系统分析了电机整机装配工艺对振动噪声性能的决定性影响，指出即使电磁和结构设计优秀，装配不当也会导致性能劣化。核心因素包括：转子动平衡（残余不平衡量和平衡工艺）、轴承系统（游隙、配合、清洁度、润滑和预紧力）、定转子系统（同心度、轴向对齐和铁芯配合）、结构件装配（端盖止口、螺栓紧固和共振问题）以及其他部件（冷却风扇和清洁度）。文章强调通过严格过程控制、高精度工装、100%在线检测和溯源分析来抑制振动噪声，确保电机作为高精度运动部件的整体质量。

- 转子动平衡是控制振动和低频噪声的最关键因素，需关注残余不平衡量和平衡工艺（如平衡等级、校正方式、两次动平衡）。
- 轴承系统的游隙选择、配合公差、清洁度、安装方法、润滑和预紧力直接影响振动传递和噪声产生。
- 定转子同心度（气隙均匀度）是避免单边磁拉力和低频电磁振动的核心，轴向对齐和铁芯配合也至关重要。
- 结构件装配（端盖止口、螺栓紧固）和零部件机械精度影响整体刚性和共振特性，冷却风扇和清洁度同样不可忽视。
- 控制措施包括严格过程控制、高精度工装、100%在线检测和溯源统计分析，以持续改进装配工艺。

 本文为电机制造工程师提供了装配阶段振动噪声控制的系统框架，明确了各关键工艺参数（如平衡等级、轴承游隙、配合公差、紧固力矩）的优化方向，并强调了在线检测和根本原因分析的重要性。工程上可据此制定装配作业指导书、选择合适工装设备，并通过数据驱动改进来提升产品一致性和可靠性，尤其对低噪声电机设计具有直接参考价值。

 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/18

文章深入探讨了风电声学检测技术，指出在风机叶片大型化趋势下，传统目检和定期检测难以应对日益增多的叶片断裂事故，声学检测凭借非接触、实时、可穿透等优势成为关键补充。技术谱系涵盖声发射（AE）、声纹识别AI、声视融合和生态声学四条路线，分别针对内部损伤、运行异常、缺陷复核和环保合规。中国案例中，土星视界作为声纹检测领军企业，已实现规模化应用并出口欧洲；金风科技与重庆大学联合申请专利，中科昊音形成完整商业闭环。文章强调声学检测正从创业公司技术演变为行业基础设施，对提升风电运维效率、降低事故损失具有重要价值。

- 声学检测技术（AE、声纹识别、声视融合、生态声学）在风电运维中应用日益广泛，能有效弥补传统检测盲区。
- 土星视界、中科昊音等中国企业已实现声纹检测技术商业化，并开始向欧洲反向输出，标志技术成熟。
- 声学检测可提前预警叶片内部损伤，避免重大事故，挽回经济损失，案例显示单次预警可避免数百万元损失。

💡 工程参考价值在于：为风电运维提供非接触、实时、高灵敏度的损伤监测手段，尤其适用于叶片大型化后的疲劳裂纹早期预警；声纹识别与AI结合可实现自动化诊断，降低人工巡检风险；声视融合技术提高缺陷确认效率；生态声学兼顾环保合规，助力风电可持续发展。相关技术路线和案例为风电企业选择监测方案、优化运维策略提供实践依据。

● 可信度 可靠 (70分)

44

基于仿生结构的复合材料风电叶片损伤分析

微信公众号

资讯

国内

2026/8/17

本文针对5MW风电叶片尾缘在极端载荷下易发生屈曲和损伤的问题，提出了一种仿生内肋结构设计。作者建立了基准叶片和仿生叶片的有限元模型，采用二维Hashin准则模拟复合材料损伤，并对比分析了两种叶片在极端风况下的屈曲性能和损伤特性。研究表明，仿生内肋结构能有效提升叶片抗屈曲能力，减轻尾缘损伤，为新型复合材料叶片结构开发提供了参考。

- 仿生叶片借鉴网状脉序植物叶脉特点，在腹板两侧设计交错肋板结构，以提高叶片表面抗屈曲能力。
- 采用二维Hashin失效准则模拟叶片损伤，考虑纤维拉伸/压缩和基质拉伸/压缩四种失效模式。
- 通过有限元软件ABAQUS显式求解，对叶根区至过渡区14.5m叶片段进行极限载荷下的损伤分析。
- 研究对比了基准叶片和仿生叶片在三种偏航角工况下的屈曲因子和损伤特性，验证了仿生结构的可靠性。

💡 该研究为风电叶片抗屈曲和损伤抑制设计提供了仿生学思路，通过优化内部肋板结构可提升叶片稳定性，减轻尾缘损伤，对延长叶片寿命、降低运维成本具有工程参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

45 碳/玻璃混合复合材料中通过碎片化引起的电阻变化进行过载检测

Sensors and Actuators A Physical 论文 海外 2026/7/31

本文研究了薄层碳/玻璃混合复合材料作为嵌入式拉伸过载传感器的性能。研究发现，在弹性阶段（碳纤维断裂应变约1.6%之前），电阻保持接近完整基线；当超过该应变后，碳纤维发生碎片化，电阻急剧上升数个数量级，峰值相对完整状态超过40000%。电阻响应的幅度和速率可通过层压结构设计调节：单层薄碳层比双层配置产生更密集的碎片化和更陡峭的电阻上升，提供了可设计的传感范围。循环加载产生明显的、历史依赖的电阻-应变滞回环，卸载后残余电阻高于原始基线，赋予材料累积损伤的内在记忆，支持事后检查。与纤维断裂后完全失去导电性的常见假设相反，碎片化的碳层通过残余纤维间接触保持部分导电性，这主导了卸载后随时间变化的电阻松弛（单层约70%，双层约38%，在250秒内）。碎片化驱动的电

阻响应伴随层压板可见的颜色变化，提供过载事件的双模式视觉和电学读出。这些特性使薄层碳/玻璃混合复合材料成为多功能自传感复合材料，适用于实时过...

- 材料试验方法：采用薄层碳/玻璃混合复合材料，通过拉伸试验和循环加载试验，监测电阻变化与应变的关系，利用碳纤维碎片化产生电阻响应。
- 裂纹试验技术：利用碳纤维碎片化作为损伤机制，通过电阻变化实时监测碎片化过程，并观察颜色变化作为视觉指示。
- 疲劳试验数据：循环加载产生电阻-应变滞回环，卸载后残余电阻增加，表明累积损伤记忆，但未提供具体疲劳寿命数据。
- 静强度试验标准：试验中碳纤维断裂应变约1.6%，电阻在弹性阶段保持稳定，超过后急剧上升，但未提及具体试验标准。
- 试验设备与流程：使用电阻测量设备记录电阻变化，加载设备进行拉伸和循环加载，流程包括初始加载、卸载和再加载，并记录时间依赖的电阻松弛。

💡 该研究为高价值结构（如风电叶片、航空航天部件）提供了一种新型自传感复合材料，能够实时检测过载和累积损伤，无需外部传感器。其双模式（电学和视觉）读出特性便于现场快速评估，电阻响应的可调性允许根据结构需求定制传感范围。该技术有望用于预测性维护，减少停机时间和检查成本，提高结构安全性和可靠性。

● 可信度 学术期刊 (85分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/19

本文依据ISO 9223~9226—2012、ISO12944—2018和Qualisteelcoat 4.1—2019标准，探讨了风电设备钢结构件在不同大气腐蚀等级下的防腐技术。文章首先介绍了风电行业的发展现状和腐蚀环境分类方法，指出ISO 9223将大气腐蚀性分为C1至CX六个等级，并提供了基于环境因素和标准样板暴露实验的两种评估方法。随后，文章对比了ISO12944和Qualisteelcoat标准，指出前者仅适用于液体涂料且侧重防腐性能，而后者涵盖粉末涂料并兼顾涂膜耐候性。最后，文章提出了风电设备地上钢结构件在不同腐蚀等级下的粉末涂装解决方案，强调粉末涂料具有环保、易厚涂、利用率高等优势，并介绍了完整的涂装体系包括基材、前处理和有机涂料类型。

- ISO 9223标准将大气腐蚀等级分为C1至CX六级，通过环境因素（二氧化硫、氯化物浓度、润湿时间）或标准样板暴露实验（低碳钢/锌的腐蚀速率）进行评估。
- ISO 12944—2018仅适用于液体涂料，明确排除粉末涂料，而Qualisteelcoat 4.1—2019弥补了这一缺口，涵盖粉末涂料并同时要求防腐性能和涂膜耐候性。
- 风电设备钢结构件需根据运行环境腐蚀等级选择不同防腐结构和涂料体系，粉末涂料因环保、易厚涂、利用率高、综合成本低等优势成为可行方案。
- 完整的粉末涂装体系包括基材（各种钢材）、前处理和有机涂料类型，需根据腐蚀等级和预期使用寿命（15~25年）设计涂装系统。
- 风电行业快速发展，装机容量持续增长，从“三北地区”向沿海、内陆和海上扩展，对防腐技术提出更高要求。

💡 本文为风电钢结构防腐设计提供了基于国际标准的系统化技术路径，明确了不同大气腐蚀等级（C1~CX）下的粉末涂装体系选择方法，弥补了ISO12944标准不涵盖粉末涂料的空白。工程人员可依据文中引用的ISO 9223评估方法和Qualisteelcoat认证要求，制定兼顾防腐性能与耐候性的涂装方案，延长风电设备服役寿命至15~25年，同时利用粉末涂料的高利用率和环保特性降低综合成本，对风电行业降本增效和可靠性提升具有直接参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

47 风电场作为湍流边界层时空流动结构的传感器阵列

arXiv

论文

海外

2026/8/21

风电场发电功率的时间波动源于大气湍流、风机特性和风电场布局之间的相互作用，但准确表征这些波动仍是一个开放挑战。本文提出并扩展了一个分析框架，用于预测风电场功率波动的时间频谱，并将其预测与在常规中性边界层中运行的风电场的详细大涡模拟（LES）结果进行比较。该建模框架整合了湍流边界层物理中的几个既有概念：考虑平均平流并假设大涡随机扫掠的时空湍流谱模型、提供所需平均流和湍流尺度的充分发展风机阵列边界层流动的自上而下风电场模型，以及代表风机位置和有限转子尺寸的空间采样核。后者被扩展到三维，以表示沿垂直方向对湍流空间波动的滤波。仅使用大气、风机和布局参数，模型预测与平坦地形上大型风电场的广泛LES数据库进行了评估。模型准确预测了总功率频谱，包括与风机行间平流相关的峰值、由于转子平均导致的惯性区湍流波动衰减，以及阵列内不同风机群组（如交错或随机子集）的总功率信号频谱。从基本流体动力学和现有边界层湍流模...

- 提出一个分析框架，结合时空湍流谱模型、自上而下风电场模型和三维空间采样核，预测风电场功率波动频谱。
- 模型仅需大气、风机和布局参数，即可准确预测总功率频谱，包括行间平流峰值和转子平均效应。
- 通过LES数据库验证，模型适用于不同风机子集布局，为风电场并网和功率预测提供理论工具。

💡 该研究为风电场功率波动的预测提供了基于物理的解析模型，有助于优化风电场布局、提高电网集成稳定性，并为风电场功率预测和储能调度提供理论依据。

● 可信度 预印本 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/21

本文探讨了恒幅疲劳测试结果与实际服役寿命不符的问题，指出载荷谱编制与解读中的三个关键陷阱：载荷顺序效应、S-N曲线非线性与概率处理、以及短裂纹效应。载荷顺序效应中，低-高序列的寿命可能仅为高-低序列的60%-70%，需采用Corten-Dolan等修正模型。S-N曲线在高应力区呈非线性，且中值曲线低估了变幅载荷下的失效概率，应使用P-S-N曲线或引入安全系数。短裂纹的扩展速率远高于长裂纹，恒幅测试无法反映，需采用Kitagawa-Takahashi图修正或表面强化处理。文章建议建立系统化评估流程，包括载荷谱采集、修正累积损伤计算和变幅验证测试，并提及国产DIC应变分析软件StrainCorr作为测试辅助工具。

- 载荷顺序效应：低-高序列寿命仅为高-低序列的60%-70%，需用Corten-Dolan或双线性累积法则修正。
- S-N曲线非线性与概率处理：高应力区非线性导致线性外推偏差，中值曲线低估失效概率，应使用P-S-N曲线或引入1.5-2.0安全系数。
- 短裂纹效应：短裂纹扩展速率是长裂纹的3-10倍，恒幅测试无法反映，需用Kitagawa-Takahashi图修正或表面强化。
- 系统化评估流程：包括载荷谱采集（雨流计数法）、修正累积损伤计算、变幅疲劳测试验证，形成闭环。
- 国产DIC软件StrainCorr V2.0提供全场应变测量，支持自然语言交互，助力疲劳测试与失效分析。

💡 本文为疲劳测试与寿命评估提供了重要工程参考：提醒工程师不能仅依赖恒幅测试结果，需识别载荷谱中的顺序效应、概率分布和短裂纹影响，并采用修正模型和概率方法提高预测准确性。同时，建议结合实测载荷谱和变幅测试进行验证，对安全关键构件引入安全系数。此外，国产DIC软件的应用可提升测试效率，降低门槛，促进实验与仿真闭环验证。

● 可信度 可靠 (70分)

49

XFEM耦合贝叶斯神经网络的裂纹尖端参数及扩展路径预测方法

微信公众号

资讯

国内

2026/8/18

本文提出一种将扩展有限元（XFEM）与贝叶斯优化神经网络（BO-NN）深度融合的裂纹尖端参数反演与扩展路径预测框架。研究通过XFEM构建多类含裂纹平板仿真模型，利用Heaviside函数和渐近富集函数描述不连续位移场，结合路径无关J积分求解应力强度因子；采用最优拉丁超立方采样优化测点布局，并通过SHAP特征分析筛选高敏感测点；基于高斯过程构建贝叶斯代理模型，实现网络超参数全局自动寻优。通过单边水平裂纹、斜裂纹、无孔及带孔含裂纹板四类构型验证，模型预测精度显著优于传统神经网络、随机森林和支持向量回归，决定系数R²提升3.53%~4.56%。与两组经典物理试验对标表明，裂纹扩展路径与实物形貌高度吻合，并揭示裂纹-孔洞标准化间距 $h/r$ 是控制裂纹偏转的核心参数（ $h/r \leq 0.4$ 时孔洞应力集中显著放大II型剪切分量驱动裂纹偏转）。该框架为工程结构裂纹在线监测与剩余寿命评估提供了高效高精度数值分析手段。

- 采用XFEM结合Heaviside函数与渐近富集函数精确模拟裂纹不连续位移场，通过J积分求解应力强度因子，并完成网格无关性验证。
- 最优拉丁超立方采样优化测点布局，SHAP特征分析表明少数高敏感测点贡献半数以上预测权重，显著降低监测布设成本。
- 贝叶斯优化神经网络实现超参数全局自动寻优，R²较手动调参提升3.53%~4.56%，迭代收敛速度大幅加快，预测误差远低于传统机器学习方法。
- 通过两组经典物理试验对标，验证裂纹扩展路径预测准确性，并揭示裂纹-孔洞间距 $h/r \leq 0.4$ 时孔洞应力集中驱动裂纹偏转的量化耦合规律。

💡 该研究为航空、桥梁、压力容器等重大工程装备的疲劳裂纹在线监测与剩余寿命评估提供了高效高精度的数值分析新手段。通过XFEM与贝叶斯优化神经网络耦合，大幅降低传统数值反演算力成本，摆脱人工调参经验束缚，提升裂纹尖端参数反演精度与扩展路径预测可靠性。最优拉丁超立方测点布局策略可有效指导工程监测传感器优化布置，降低监测成本。裂纹-孔洞间距对扩展偏转的量化调控规律为含缺陷结构损伤容限设计及检修策略制定提供重要理论依据，后续可拓展至三维实体构件、多裂纹耦合及材料非线性等复杂工况。

● 可信度 可靠 (70分)

从弥散损伤到清晰裂纹：基于单元删除的韧性断裂相场模拟框架

微信公众号

资讯

国内

2026/8/20

本研究提出一种基于单元删除的连续-离散裂纹过渡相场断裂模拟框架，用于解决韧性断裂中长裂纹扩展导致的单元严重畸变和收敛难题。模型通过设定局部相场阈值触发单元侵蚀，并引入基于修正摩尔-库仑准则的应力状态依赖塑性驱动项，在Abaqus中通过HETVAL和UMAT子程序实现隐式staggered求解。通过双缺口拉伸、AA6061 Arcan试样及Sandia Fracture Challenge试件等算例验证，模型能高精度再现复杂裂纹路径与力-位移响应，对几何缺陷导致的路径分叉具有良好敏感性。该框架弥合了连续损伤与离散裂纹表征的间隙，扩展了相场方法在复杂多轴断裂问题中的适用性。

- 提出基于临界相场值触发的单元删除机制，有效解决长裂纹扩展中严重畸变单元导致的数值不稳定问题
- 采用修正摩尔-库仑准则嵌入塑性驱动力，刻画剪切与拉伸载荷下断裂韧性差异，适用于撕裂型断裂
- 在Abaqus中利用相场方程与热传导方程数学相似性，通过HETVAL和UMAT子程序实现隐式staggered求解，无需自定义单元
- 通过双缺口拉伸、Arcan试样和Sandia Fracture Challenge三个典型算例验证，载荷-位移曲线和裂纹路径与实验高度一致
- 当相场长度尺度与单元尺寸之比达到8以上时，载荷-位移响应趋于收敛，保持网格客观性

💡 该框架为工程中韧性断裂模拟提供了一种兼顾精度与稳定性的实用方案，尤其适用于撕裂主导型断裂问题。其单元删除策略可推广至其他损伤模型以解决大变形收敛问题；修正摩尔-库仑准则的应力状态依赖塑性驱动项为多轴复杂载荷下的断裂预测提供了更准确的物理基础。在Abaqus标准平台上的实现降低了工程应用门槛，可用于结构完整性评估、失效分析及断裂试验的数值复现与预测，对材料试验设计、裂纹扩展路径预判及试验标准制定具有直接参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

51 水下混凝土结构损伤检测与监测技术：综述

Structural Health Monitoring

论文

海外

2026/8/3

本文综述了水下混凝土结构损伤的检测与监测技术。水下混凝土结构因受冲刷、干湿循环、氯离子侵蚀和微生物腐蚀等多重破坏因素的耦合作用，易产生开裂、钢筋腐蚀、渗漏、冲刷和混凝土保护层剥落等损伤。及时有效的检测对保障水下工程安全、降低运维成本及促进行业技术进步具有重要意义。近年来，检测技术正向高效、智能和长期自动化监测方向发展，图像处理、智能机器人和传感设备成为新兴手段。文章首先总结了常见损伤模式及其成因，介绍了埋入式传感器（如振弦式、压电式和光纤传感器）检测方法，并全面综述了声波、电磁波、应力波和图像识别等无损检测技术，结合水下机器人巡检。随后，重点阐述了温度示踪法在水下混凝土损伤检测中的研究现状，详细分析了该方法的适应性和改进技术，提出了提高检测精度的有效途径。最后，总结了当前水下结构检测技术面临的挑战，并展望了未来发展方向。

- 材料试验方法：综述了埋入式传感器（振弦式、压电式、光纤）和无损检测技术（声波、电磁波、应力波、图像识别）在水下混凝土损伤检测中的应用，强调多方法融合。
- 裂纹试验技术：温度示踪法被重点分析，通过温度场变化识别裂缝和渗漏，改进技术包括优化加热方式和热成像分析，以提高精度。
- 疲劳与静强度：虽未直接涉及疲劳试验数据，但提及结构损伤模式（如开裂、钢筋腐蚀）与长期荷载和腐蚀耦合相关，检测需考虑静强度和耐久性评估。
- 试验设备与流程：水下机器人（ROV）集成多种传感器和成像设备，实现自动化巡检；检测流程包括损伤识别、定位和量化，强调实时监测和长期数据采集。

💡 本文为水下混凝土结构检测提供了系统技术参考，有助于工程人员选择合适检测方法，提高损伤识别效率，降低维护成本，推动智能化监测技术在水下工程中的应用，对桥梁、大坝、港口等基础设施的安全评估和寿命预测具有重要指导价值。

● 可信度 学术期刊 (85分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/18

本文阐述了风电场土建工程中混凝土强度验收的两种试块方法：标准养护试块和600℃·d同条件养护试块。标准养护试块在实验室恒温恒湿条件下养护28天，用于验证混凝土配合比和原材料质量；同条件试块则置于现场构件旁，经历真实环境，通过累计温度达到600℃·d时送检，反映实体结构强度。两者在目的、环境、周期和评判逻辑上存在本质区别，标养合格不等于实体合格。文章强调了两者不可替代，需同步留置，并指出了常见误区，如以标养替代同条件、试块脱离现场、虚报积温等。在留置策略上，非承重部位可仅留置标养试块，而承重结构必须两类试块同步留置，以确保验收资料完整和实体安全。

- 标准养护试块在实验室20℃±2℃、湿度≥95%条件下养护28天，用于检验混凝土配合比和原材料性能。
- 600℃·d同条件试块置于现场构件旁，经历真实环境，累计温度达600℃·d时送检，且0℃以下不计入，反映实体强度。
- 两者不可替代，标养合格不代表实体合格，同条件试块是竣工验收硬性资料，缺失将导致不予验收。
- 常见误区包括以标养替代同条件、同条件试块脱离现场、虚报积温等，需严加防范。
- 非承重部位（如垫层）可仅留置标养试块，承重部位（如风机基础、混塔环梁）必须两类试块同步留置。

💡 本文对风电场混凝土施工质量控制具有直接指导意义，明确了两种试块的适用场景和验收标准，有助于避免因试块使用不当导致的验收失败和安全隐患。同时，强调了同条件试块在反映实体质量中的关键作用，为现场施工和资料管理提供了操作规范，对提升工程耐久性和安全性具有重要参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

53

基于原位扫描电子显微镜和机器学习的疲劳裂纹损伤预测

微信公众号

资讯

国内

2026/8/23

本文针对镍基单晶高温合金发动机叶片在高温服役下的疲劳损伤问题，提出了一种结合深度学习与原位高温扫描电子显微镜（SEM）的疲劳裂纹分割与损伤预测方法。研究通过自研原位高温疲劳装置，在950℃和1050℃下获取裂纹演化的连续SEM图像，构建了包含600张原始图像及数据增强后3600张图像的高质量数据集，并由专家进行标注。采用YOLOv8分割模型同步识别裂纹与标尺，结合OCR实现像素到物理尺寸的自动换算，计算裂纹面积、长度、宽度及应力强度因子等损伤参量。基于LSTM时序网络，以历史损伤序列预测未来损伤演化，并通过对比试验验证了短期预测效果优异，长期预测精度下降，但增加输入序列长度可改善长期预测。该方法为材料损伤的实时分析和快速诊断提供了完整的技术链路，具有重要的工程应用价值。

- 材料试验方法：采用自研原位高温疲劳试验装置，在950℃和1050℃下对[001]取向镍基单晶高温合金进行疲劳试验，获取接近服役工况的裂纹萌生与扩展的连续SEM图像。
- 裂纹试验技术：结合原位SEM与深度学习，利用YOLOv8分割模型同步识别裂纹与标尺，通过OCR读取标尺信息实现像素到物理尺寸的自动换算，定量计算裂纹面积、长度、宽度及应力强度因子。
- 疲劳试验数据：构建了包含600张原始SEM图像及3600张增强图像的高质量裂纹数据集，由专家使用Labelme进行标注，并划分训练、验证和测试集，支持模型训练与验证。
- 静强度试验标准：研究聚焦于疲劳损伤，未涉及静强度试验标准，但通过原位高温试验模拟了真实服役工况，为高温合金的损伤评估提供了数据基础。
- 试验设备与流程：集成于SEM内部的自研原位高温疲劳装置解决了高温下热电子干扰成像问题，试验流程涵盖图像采集、数据增强、人工标注、模型训练、损伤参量计算及LSTM时序预测，形成闭环分析流程。

💡 该研究为航空发动机涡轮叶片等高温部件的疲劳损伤监测提供了自动化、量化的解决方案，减少了人工判读依赖，提高了检测效率。通过原位高温试验与深度学习结合，实现了裂纹的实时分割和损伤趋势预测，有助于缩短试验周期、降低人力成本。研究明确了模型在不同预测步长和输入序列长度下的性能规律，为工程应用中的参数选择提供了指导。尽管样本量有限，但该方法为高温合金疲劳试验的智能化分析提供了可扩展的范式，对航空发动机健康管理和寿命预测具有重要参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/18

本文系统分析了风机联轴器（膜片式/膜盘式）损坏的原因，包括机械磨损与疲劳、对中不良、振动与共振、润滑与环境因素、过载与冲击、安装维护不当等。其中对中不良是最常见原因，会导致膜片附加应力、振动超标。文章还提供了诊断与排查建议，如振动检测、对中复测、外观检查等，并提出了预防措施，如定期对中校准、振动趋势监测、螺栓紧固规范等。但文章未涉及具体的材料试验方法、裂纹试验技术、疲劳试验数据、静强度试验标准及试验设备与流程，这些方面需要进一步补充。

- 机械磨损与疲劳：膜片长期承受交变载荷产生疲劳裂纹，螺栓松动或断裂。
- 对中不良：角向、径向不对中及轴向窜动是导致联轴器损坏的最常见原因。
- 振动与共振：传动链共振、轴承损坏、叶轮不平衡等引发异常振动。
- 润滑与环境：润滑脂干涸、高温、盐雾腐蚀加速损坏。
- 过载与冲击：电网故障、紧急刹车、飞车等产生瞬时冲击载荷。
- 安装维护不当：预紧力不足、对中校准不规范、超期服役等。

💡 文章为风机联轴器的故障诊断和维护提供了实用指导，但缺乏定量试验数据，工程应用中需结合具体工况进行材料选型和强度校核，并建议开展相关试验以获取疲劳寿命和静强度参数。

● 可信度 可靠 (70分)

55

IGS表面工程对风电齿轮箱扭矩密度提升的工程评估

微信公众号

资讯

国内

2026/8/22

本文评估了IGS表面工程（喷丸+超精处理）对风电齿轮箱齿轮承载能力的影响。通过测量三种表面状态的粗糙度、残余应力、残余奥氏体和硬度，并基于ISO 6336 Method B计算，IGS相比标准状态在齿根弯曲和齿面点蚀安全裕度上分别提升1.14和1.11倍。基于既有实验研究，弯曲和点蚀疲劳安全裕度有超过1.2的潜在提升空间，但文中强调这是potential而非认证设计值。文章指出，齿根弯曲失效可能从亚表层起始，受材料洁净度和尺寸效应影响，因此对弯曲强度保持保守。验证路径分为三层：表面测量、齿轮件疲劳试验（弯曲、点蚀、微点蚀、磨损、胶合）、系统级设计转化。IGS为突破200 Nm/kg扭矩密度提供表面工程路线，但需在真实尺寸和载荷谱下完成疲劳试验闭环验证。

- 材料试验方法：采用ISO 6336 Method B标准计算安全裕度，结合AGMA 938和18CrNiMo7-6经验研究，使用Koenig公式纳入IGS效应评估点蚀性能。
- 裂纹试验技术：关注亚表层高周疲劳失效，喷丸促使残余奥氏体向马氏体转变，影响裂纹萌生位置，需在真实尺寸和洁净度样件上验证。
- 疲劳试验数据：IGS使齿根弯曲安全裕度提升1.14倍，齿面点蚀提升1.11倍（ISO 6336计算），经验研究提示弯曲和点蚀疲劳裕度潜在提升超1.2倍。
- 静强度试验标准：590 N/mm2的 $\sigma_F$  Lim在风电标准高洁净度要求下可行，但进一步提高弯曲裕度需真实尺寸齿轮样件高周疲劳试验。
- 试验设备与流程：验证分三层——表面测量（粗糙度、残余压应力、残余奥氏体、硬度剖面）、齿轮件疲劳试验（弯曲、点蚀、微点蚀、磨损、胶合）、系统级设计验证（轴承寿命、润滑安全、装配刚性）。

💡 工程参考价值在于：IGS表面处理为风电齿轮箱扭矩密度提升提供了可行技术路线，但工程应用必须遵循严格验证闭环。设计人员不能仅依据1.2倍安全裕度提升就减重20%，需考虑尺寸效应、材料洁净度、亚表层疲劳和长期载荷谱影响。该案例提供了从表面测量到系统级设计的完整验证框架，对齿轮制造企业工艺落地具有直接指导意义，强调表面处理参数、材料状态和真实疲劳试验数据的闭环整合是转化安全裕度为实际承载能力的关键。

● 可信度 可靠 (70分)

56 一颗螺栓能拧多紧？GB/T 3098+VDI 2230高强螺栓连接设计解析

微信公众号

资讯

国内

2026/8/17

本文系统解析了高强螺栓连接设计的核心逻辑与工程方法。文章首先区分了GB/T 3098（螺栓单体性能）、VDI 2230（系统计算）和NASA-STD-5020（航天设计）三类标准的分工，强调拧紧螺栓的核心目标是产生足够的预紧力以压紧接合面，而非单纯锁死零件。随后，文章列举了五大典型失效模式（静强度断裂、接合面分离、接触面滑移、交变疲劳断裂、氢脆/应力腐蚀），并详细阐述了VDI 2230的双弹簧刚度模型，用于计算外载在螺栓与被连接件之间的分配。文章提供了标准化的计算步骤，包括确定最低装配预紧力、预留预紧力离散窗口、校核工作轴向应力与装配扭转等效应力，并特别指出疲劳评估应关注应力幅而非最大应力。最后，文章剖析了扭矩与预紧力的关系，指出扭矩仅是手段，预紧力才是目标，并纠正了现场常见的四大误区（忽视预紧力损耗、强度等级越高越安全、扭矩系数K固定、预紧力越大越耐用），强调设计应追求全生命周期受力可控...

- 螺栓强度校核方法：基于VDI 2230双弹簧刚度模型，计算载荷分配系数 $\Phi_n$ ，并校核工作轴向应力（使用螺纹应力截面积）和装配扭转等效应力（ $\sigma_{eq,M} = \sqrt{(\sigma_M^2 + 3\tau_M^2)}$ ），确保最小预紧力防分离、最大预紧力不屈服。
- 预紧力控制：明确预紧力是目标，扭矩是手段。扭矩公式 $M_A = F_M \times [P/(2\pi) + \mu_G \times d_2/(2\cos(\alpha/2)) + \mu_K \times D_{Km}/2]$ 中，摩擦系数（润滑、镀层）对扭矩-预紧力关系影响巨大，需管控摩擦系数区间，并考虑拧紧系数 $\alpha_A$ 的离散性。
- 疲劳寿命评估：疲劳校核只看应力幅 $\sigma_a = \Phi_n \times (F_{A,max} - F_{A,min}) / (2 \times A_S)$ ，适度提高预紧力不增大应力幅，反而防止接合面张开；减小载荷系数 $\Phi_n$ （如增加夹紧长度、提升被连接件刚度）是提升疲劳寿命的关键。
- 防松技术：文章虽未直接详述防松技术，但强调预紧力长期损耗（嵌入、蠕变、高温松弛）是导致松动和失效的根源，需预留预紧力损失量 $F_Z$ ，并指出装配合格不等于长期可靠。

💡 本文为机械工程师提供了高强螺栓连接设计的系统性方法论，纠正了依赖经验查表的常见误区。通过引入VDI 2230标准，强调从系统角度计算预紧力窗口、载荷分配和疲劳寿命，有助于提升机架、法兰、油缸等关键连接的设计可靠性，减少因夹紧力不足导致的泄漏、滑移和疲劳失效，对保障设备长期安全运行具有重要参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

57 风电螺栓断裂失效解决方案

微信公众号

资讯

国内

2026/8/19

本文介绍了风电螺栓断裂的失效分析解决方案。螺栓断裂占风电机组故障的50%以上，微谱通过宏观断口分析、金相检测和理化性能测试，从材料、工艺、装配、工况四个维度系统诊断断裂根因。案例中，某风机叶片与变桨轴承连接螺栓（10.9级M36×340）发生断裂，分析发现断口呈疲劳断裂特征，螺纹表面脱碳，牙顶存在折叠裂纹，基体硬度偏高接近上限。改进建议包括降低基体硬度至规范下限、增加圆角半径、严格控制装配扭矩。该方案旨在通过根因分析预防同类事故，避免反复维修，提升设备安全性。

- 螺栓断裂是风电故障首要原因，失效分析从宏微观断口、金相、理化性能三方面定位根因。
- 案例中螺栓硬度偏高（接近上限），螺纹脱碳和折叠裂纹导致应力集中，引发低应力疲劳断裂。
- 改进措施：控制硬度在下限、增大圆角半径、严格装配扭矩，以提升韧性和抗疲劳性能。
- 微谱提供一站式失效分析服务，报告含完整数据链，支持采购、验收和保险理赔。

💡 本文为风电螺栓的强度校核和疲劳寿命评估提供了实际案例，强调硬度控制与螺纹加工质量对疲劳性能的影响，预紧力控制（装配扭矩）是防止断裂的关键，防松技术需结合根因分析，对同类工程问题具有直接参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/24

2026年7月，内蒙古呼伦贝尔某风电场一台风机在运行中叶片突然掉落，所幸无人员伤亡。检测发现轮毂连接处160颗高强度螺栓中16颗不合格，不合格率10%，主要问题包括硬度不足、脱碳层超标及-40℃低温冲击功远低于设计值，而当地冬季低温环境加剧了风险。文章强调风电螺栓虽小，但承受极大交变载荷，安装需采用液压拉伸器精确控制预紧力（三次拉伸至310kN），分散度控制在±9%以内。高强度螺栓靠预紧力产生摩擦力传递载荷，而非自身抗剪。10.9级螺栓需满足抗拉、屈服、硬度、低温冲击等多项指标，制造和安装中需控制脱碳层、金相组织、扭矩系数稳定性等细节。事故暴露了行业在抢装、降价背景下对质量管控的忽视，呼吁从设计、制造、安装、运维、采购全链条加强监管，引入健康监测技术，将可靠性指标纳入招标要求。

- 螺栓强度校核需关注低温冲击功（-40℃≥27J）、硬度（32-39HRC）、脱碳层等指标，且需第三方抽检复验。
- 预紧力控制采用液压拉伸器三次拉伸（45/68/90MPa对应155/235/310kN），分散度±9%，避免扭矩法±23%的误差。
- 疲劳寿命评估需考虑交变载荷（每天上千次旋转），螺栓靠预紧力摩擦传力，防松依赖精确预紧和健康监测（如超声波轴力监测）。

💡 该事故为风电及类似高应力连接结构提供警示：高强度螺栓的选材、热处理、安装预紧力控制及低温性能验证至关重要。工程中应建立全流程可追溯体系，强制低温冲击功复检，采用液压拉伸替代扭矩扳手，并部署智能监测预警系统，防止因成本压力牺牲关键安全部件质量。

● 可信度 可靠 (70分)

59

三峡能源11座风场探伤达标！3D-TFM从"可选"变"必选"

微信公众号

资讯

国内

2026/8/20

三峡能源山东分公司发布招标公告，对其所辖11座风电场2026-2028年风机关键部件进行3D全聚焦相控阵超声波探伤，共200台次，覆盖主轴、连接螺栓、叶片螺栓、变桨轴承等核心部件。此次招标依据三峡集团新规程，将3D-TFM技术从可选变为必选，标志着该技术正式纳入央企风电运维标准化检测清单。文章指出，随着风电设备进入老龄化阶段，预防性无损检测需求激增，3D-TFM技术具有高检出率、高精度、无需拆卸螺栓等优势，行业标准化进程加速，市场前景广阔。

- 3D-TFM技术被纳入三峡集团标准规程，成为风电关键部件检测的必选技术，替代传统磁粉、渗透、涡流检测，无需拆卸螺栓，检出率100%，定位误差小于3mm。
- 风电螺栓长期承受交变载荷，裂纹隐蔽性强，传统检测方法需拆卸螺栓，实施难度大，而超声检测可实现不拆卸在役检测，适用于主轴、变桨轴承、塔筒焊缝等部件。
- 风电运维市场从'事后抢修'转向'事前诊断'，2025年中国风电无损检测市场规模约48.6亿元，预计2026年超54亿元，全球市场年复合增长率约8.7%。

💡 本文对风电螺栓的强度校核、疲劳寿命评估和防松技术具有重要参考价值。3D-TFM技术的高精度检测能力（定位误差<3mm）为螺栓强度校核提供了更可靠的数据支持，有助于准确评估螺栓在交变载荷下的疲劳损伤状态。同时，无需拆卸螺栓的检测方式降低了预紧力控制中的干扰风险，便于在役监测预紧力变化。该技术的标准化应用将推动螺栓加工工艺优化，提高螺栓抗疲劳性能，并为防松技术的有效性验证提供量化手段。

● 可信度 可靠 (70分)

本文针对螺栓支撑座在承受5000N轴向载荷时的强度可靠性进行了有限元仿真分析。利用ANSYS Workbench软件，通过SolidWorks无缝导入或STP格式导入模型，设定螺栓和衬套材料为结构钢，并设置摩擦接触（摩擦系数0.15），细化螺纹网格至0.5mm。边界条件为衬套下端面固定，螺栓端面施加5000N力。求解结果显示最大变形位于螺栓螺杆区域，应力集中于螺纹段，衬套内螺纹处出现最大应力，但大部分应力低于结构钢拉伸强度250MPa，仅螺牙棱边出现奇异应力，不可作为评估标准。因此，该结构在5kN载荷下满足强度要求。文章重点展示了螺栓强度校核的仿真方法，包括材料设定、接触设置、网格细化和结果解读，为类似螺纹连接结构的强度评估提供了参考流程。

- 螺栓强度校核方法：通过ANSYS Workbench仿真，设置摩擦接触和细化网格，评估螺纹区域应力分布，区分奇异应力与真实应力。
- 螺栓加工工艺：文章未涉及具体加工工艺，但仿真中材料设为结构钢，隐含了常规加工工艺下的材料性能。
- 预紧力控制：文章未涉及预紧力，仅施加轴向载荷，但接触设置中Interface Treatment为Adjust to Touch，模拟了初始接触状态。
- 疲劳寿命评估：文章未进行疲劳分析，仅评估静强度，但应力集中区域提示了疲劳风险点。
- 防松技术：文章未涉及防松技术，但螺纹配合的摩擦系数设定（0.15）对防松性能有影响。

💡 该仿真方法为螺纹连接结构的强度校核提供了标准化流程，可快速评估承载能力，减少物理试验成本。同时，应力集中区域的识别有助于优化螺纹设计（如牙型、圆角）和加工工艺，提高疲劳寿命。但需注意预紧力、疲劳和防松等实际工程因素，需结合实验验证。

● 可信度 可靠 (70分)

61 螺栓剪切应力分析：从受力机理到工程设计要点

本文系统阐述了螺栓剪切应力的形成机理、计算方法及工程设计要点。剪切应力源于横向载荷下螺栓阻止构件滑移，其基本计算需考虑剪切面数量、有效截面积及螺纹区应力集中。单剪与双剪工况的抗剪能力不同，但实际设计需综合板件承压、净截面强度及偏心载荷影响。预紧力控制至关重要，摩擦型高强度螺栓通过预紧力产生摩擦力传递剪力，适用于高要求场合。疲劳评估需关注螺纹根部等应力集中区，避免剪切面位于螺纹区。设计应匹配螺栓与板材，兼顾安全与经济性。

- 螺栓剪切应力计算需区分剪切面位置（光杆或螺纹），采用有效截面积，并考虑单剪/双剪工况。
- 预紧力控制是摩擦型高强度螺栓连接的关键，通过摩擦力传递剪力，适用于振动和疲劳敏感场合。
- 疲劳寿命评估需关注螺纹根部、杆部过渡区及孔边，避免剪切面落在螺纹区，采用合适预紧力。
- 防松技术涉及减少间隙和冲击，选用高质量紧固件，确保长期可靠性。
- 偏心载荷下需分析螺栓群受力，找出最大受力螺栓进行校核，不能简单平均分配。

💡 本文为螺栓连接设计提供了系统性的剪切应力分析框架，强调从受力机理出发综合校核剪切、承压和疲劳，有助于工程师避免常见失效模式，优化螺栓规格与预紧力选择，提升连接的安全性和经济性，尤其对桥梁、钢结构等对疲劳和变形敏感的应用具有重要参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

## 华能螺栓检拧机器人实测成功，风电运维迈向智能化

微信公众号

资讯

国内

2026/8/21

华能清能院与陕西新能源分公司合作研发的风电机组高强螺栓检拧一体化机器人，在陕西靖边风电场70米塔筒完成样机测试。该机器人通过多模态视觉感知与自适应力矩控制技术，实现自主导航、螺栓识别、松动检测与高精度拧紧，螺栓识别率达95%，扭矩控制精度满足5000Nm级要求，拧紧合格率及数据完整率达100%，作业效率提升超50%。测试验证了全流程功能，包括图像采集、路径规划、特征匹配、扭矩闭环控制及数据追溯。该技术旨在解决人工高空检修效率低、安全隐患大、数据难追溯等痛点，推动风电运维从经验驱动向数据驱动转变，为无人化风电场提供支撑。下一步计划优化算法、提升作业速率，并拓展至15000Nm大扭矩应用，以适应更多机型。

- 螺栓强度校核：机器人通过电磁超声轴力检测设备测定预紧力，分析松动与预紧力关系，结合振动传感器建立故障映射，为强度校核提供数据支持。
- 预紧力控制：采用自适应力矩控制系统，实现5000Nm级高精度扭矩闭环控制，确保拧紧力矩精准，避免过紧或过松。
- 疲劳寿命评估：通过构建螺栓松动机理试验、预紧力衰减理论模型和分级警示标准，评估螺栓疲劳状态，预测寿命。
- 防松技术：机器人检拧一体化，结合振动信号特征与故障模式映射，实现松动自主检测与及时拧紧，有效防松。
- 加工工艺影响：文章未直接涉及螺栓加工工艺，但机器人对多规格螺栓的适配性测试间接反映工艺对识别与拧紧的影响。

💡 该机器人技术为风电螺栓运维提供了智能化解决方案，其高精度扭矩控制、数据可追溯性及自主作业能力，可显著提升检修质量与效率，降低人工风险。工程上，该技术可推广至其他高强螺栓连接场景（如桥梁、建筑），其预紧力检测与疲劳评估方法有助于完善螺栓强度校核与寿命预测体系，推动运维模式向数据驱动和无人化转型。

● 可信度 可靠 (70分)